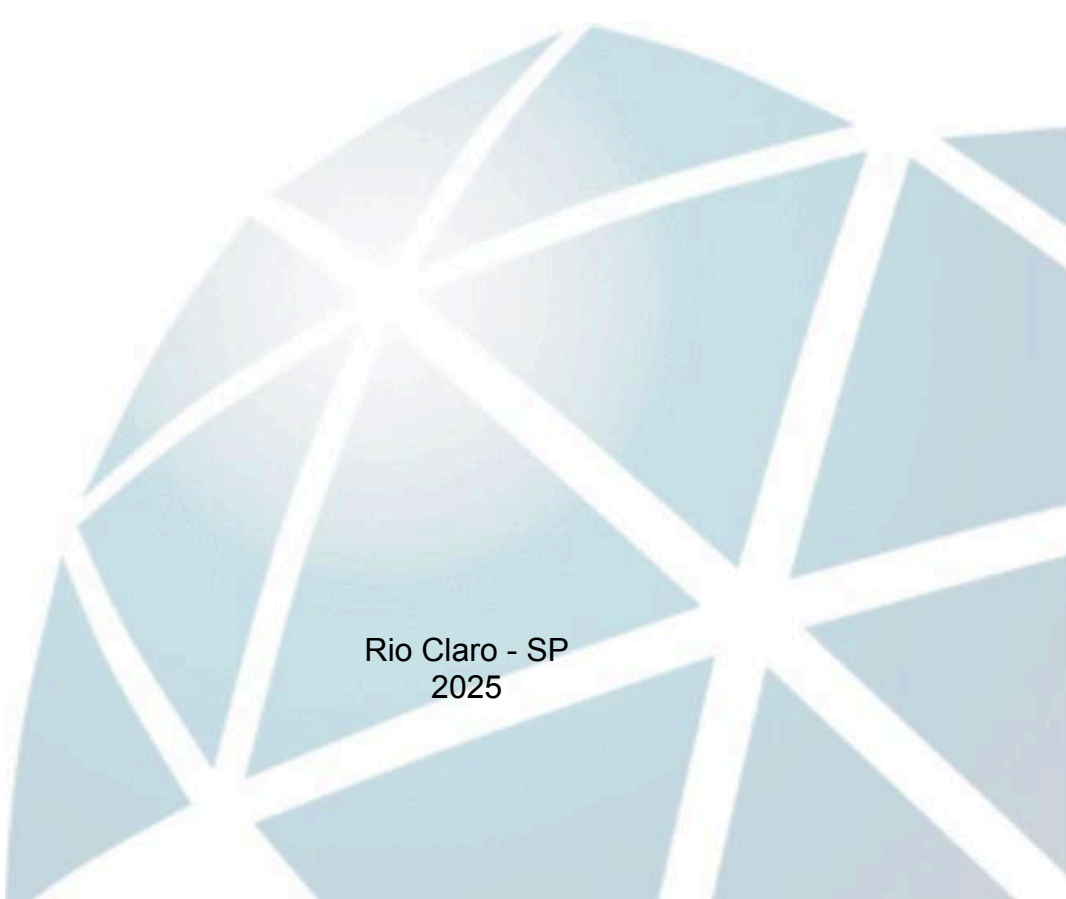

ECOLOGIA

Maria Eduarda Furlan

Inferindo a circulação do vírus da raiva e risco zoonótico com aplicações para a saúde pública



Rio Claro - SP
2025

Maria Eduarda Furlan

**Inferindo a circulação do vírus da raiva e risco zoonótico com
aplicações para a saúde pública**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Instituto de Biociências – Câmpus de Rio Claro, da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, para obtenção do grau de Ecóloga.

Orientador(a): Dr. Maurício Humberto Vancine

Coorientador(a): Dr. Milton Cezar Ribeiro

Rio Claro - SP
2025

F985i

Furlan, Maria Eduarda

Inferindo a circulação do vírus da raiva e risco zoonótico com aplicações para a saúde pública / Maria Eduarda Furlan. -- Rio Claro, 2025

47 p. : il., tabs., fotos, mapas

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Ecologia) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Rio Claro

Orientador: Maurício Humberto Vancine

Coorientador: Milton Cezar Ribeiro

1. Saúde Pública. 2. Morcegos. 3. Saúde Única. 4. Vírus da Raiva. 5. Ecologia de Paisagem. I. Título.

Maria Eduarda Furlan

**Inferindo a circulação do vírus da raiva e risco zoonótico com
aplicações para a saúde pública**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Instituto de Biociências, Câmpus de Rio Claro, da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, para obtenção do grau de Ecóloga.

BANCA EXAMINADORA:

Dr. Maurício Humberto Vancine

Prof. Dra. Thaís Barreto Guedes da Costa

Dra. Julia Emi de Faria Oshima

Aprovado em: 10 de novembro de 2025

Assinatura do discente

Assinatura do(a) orientador(a)

Assinatura do(a) coorientador(a)

AGRADECIMENTOS

Dedico estes agradecimentos a todas as pessoas que, de alguma forma, cruzaram o meu caminho ao longo desses anos de graduação e que fizeram essa trajetória ser mais leve.

Aos meus orientadores por terem acolhido de braços abertos a ideia desse projeto que hoje tanto me orgulho do que construímos e por me terem me ajudado tanto nos momentos que mais precisei.

Ao Milton Ribeiro (Miltinho), por sempre ter me acolhido em momentos de desespero, mostrando que nem sempre o caminho é tão árduo quanto imaginamos e que sempre ficou intensamente feliz pelas minhas conquistas.

Ao Maurício Vancine, por ter se tornando um grande amigo - agradeço imensamente por toda ajuda ao longo deste trabalho e por sempre me incentivar e acreditar em mim nos momentos bons e ruins, e por todos os conselhos, ensinamentos e orientação (e também pelas muitas discussões sobre qual o melhor jogo metroidvania).

A Renata Muylaert, por toda orientação, ensinamentos e acolhimento na Nova Zelândia - agradeço muito por ter tido a oportunidade de tê-la como orientadora, você é uma inspiração como pessoa e pesquisadora.

Ao David Hayman, por ter abraçado a ideia do meu projeto e aceitado me orientar na Massey University juntamente com a Renata no laboratório de Epidemiologia Molecular e Saúde Pública - agradeço por toda orientação e aprendizado durante três meses, foi um prazer conhecê-lo.

A minha mãe Kelly, que sempre me auxiliou e torceu por mim com muito amor em todas as etapas da graduação - sem você nada disso seria possível, obrigada por sempre apoiar meus sonhos e fazer o possível e o impossível para que eles se realizem, sem você eu não seria quem sou hoje. E a minha família que sempre torceram por mim. Eu amo imensamente cada um de vocês!

Aos meus amigos de Rio Claro, principalmente a Thainara, que dividiu o quarto, a casa e uma vida inteira comigo ao longo dos anos de graduação - obrigada por ser uma amiga incrível e por tudo o que passamos juntas, sou muito grata por ter te encontrado.

À Gabriella, Sofia e Guendo, que dividiram comigo as partes boas e ruins dentro e fora da sala de aula - agradeço por cada apoio, risada, muita fofoca e muito amor ao longo de todo esse tempo. Guardo vocês comigo para sempre.

Ao meu namorado, Tiago, por ter sido meu grande companheiro - agradeço imensamente por sempre ter me apoiado e nunca ter me deixado desistir. Eu amo você.

As minhas amigas que compartilham o mesmo carinho pelos morcegos que eu: Nami e Lyvia - obrigada pela amizade, campos, constante ajuda no meio acadêmico e muita troca de ideia sobre os morceguinhos, vocês foram muito importantes na minha formação. Agradeço também ao C3 por ter me convidado para fazer um campo em 2023 e que despertou mais ainda minha admiração pelos morcegos.

E a todos que fizeram parte da minha formação, seja em sala de aula, na bateria porcária, em rolês, palestras, na padaria da Duda ou tomando um café na cantina - sem a UNESP Rio Claro eu não seria quem eu sou hoje.

Ao Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação (LEEC) por ter me acolhido e me apresentado pessoas incríveis ao longo da graduação.

Agradeço o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2024/07056-6 e nº 2024/20504-8. As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

Sem esse financiamento essa pesquisa não teria o desempenho que teve.

“A história da vida na Terra tem sido uma história de interação entre coisas vivas e seus ambientes.”

- Rachel Carson, Primavera Silenciosa (1962).

RESUMO

As atividades econômicas nas regiões neotropicais, particularmente a expansão agrícola, têm levado à perda e fragmentação das paisagens, alterando os recursos disponíveis para a biodiversidade e afetando a dinâmica populacional das espécies. Essas mudanças ambientais podem influenciar a ascensão ou declínio populacional das espécies, o que pode impactar a transmissão de doenças zoonóticas. Os morcegos neotropicais, particularmente o *Desmodus rotundus*, são afetados por essas mudanças, mas se beneficiam das áreas fragmentadas, especialmente nas regiões de pecuária, o que tem contribuído para o crescimento de sua população e expansão geográfica. Isso tem implicações significativas para a saúde pública, pois o *D. rotundus* é um reservatório importante do vírus da raiva (*Lyssavirus* spp.). Dessa forma, compreender a dinâmica espacial desses morcegos é crucial para avaliar a circulação da raiva e seu risco zoonótico. Este trabalho visou analisar o risco zoonótico da raiva, examinando a distribuição potencial do *D. rotundus*, correlacionando-a com casos de raiva em gado e seres humanos e com a estrutura da paisagem. Usamos modelagem de adequabilidade de habitat para prever a distribuição potencial de morcegos com rebanhos de gado e casos de raiva. Usamos dados atualizados sobre gado do Sistema de Transparência Pública do Governo Brasileiro, juntamente com dados publicamente disponíveis sobre casos de raiva em humanos, para estimar o risco zoonótico para todos os municípios do Brasil. O modelo de adequabilidade mostrou extensas áreas adequadas à ocorrência potencial do morcego principalmente na costa brasileira, mas também em porções do interior com menores valores de adequabilidade para a região amazônica. A compilação dos dados de raiva mostrou que a mesma ocorreu em cerca de 81 municípios entre 2001 a 2024, com predomínio da região Nordeste e região Norte do país. Por fim, nossa priorização espacial mostrou que 565 municípios foram sinalizados com alta classificação entre os componentes de risco, entretanto, apenas 19 dos 81 municípios com histórico de raiva estão classificados, demonstrando que o índice ainda carece de mais refinamento. Nossos resultados podem auxiliar na prevenção e controle da raiva, contribuindo para estratégias personalizadas de prevenção de doenças e desenvolvimento de políticas de saúde pública ao nível municipal.

Palavras-chave: *Desmodus rotundus*; saúde única; epidemiologia; modelagem de adequabilidade de habitat; priorização espacial.

ABSTRACT

Economic activities in neotropical regions, particularly agricultural expansion, have led to highly fragmented landscapes, altering resources available to biodiversity and affecting species population dynamics. These environmental changes can influence species' success or decline, including the transmission of zoonotic diseases. Neotropical bats, particularly *Desmodus rotundus*, are impacted by such changes but benefit from fragmented areas, especially in livestock regions, which has contributed to their population growth and geographic expansion. This has significant public health implications, as *D. rotundus* is a key reservoir of the rabies virus (*Lyssavirus* spp.). Understanding the spatial dynamics of these bats is crucial for assessing rabies circulation and zoonotic risk. This project aims to analyze rabies' zoonotic risk by examining the potential distribution of hematophagous bats, correlating it with rabies cases in livestock and humans, and landscape structure. Habitat suitability models will be used to compare predicted bat distribution with cattle herds and rabies cases. We will use updated livestock data from the Brazilian Government's Public Transparency System, along with publicly available rabies case data, to estimate zoonotic risk at the highest possible spatial resolution or at the reporting municipality's centroid. The results can aid in the prevention and control of rabies, contributing to tailored disease prevention strategies and public health policy development at the municipality level. The suitability model revealed extensive areas suitable for the potential occurrence of the bat, mainly along the Brazilian coast, but also in areas of the interior with lower suitability values for the Amazon region. The compilation of rabies data showed that rabies occurred in approximately 81 municipalities between 2001 and 2024, predominantly in the Northeast and North regions of the country. Finally, our spatial prioritization showed that 565 municipalities were flagged as having a high risk rating; however, only 19 of the 81 municipalities with a history of rabies were classified, demonstrating that the index still requires further refinement. Our results can aid in rabies prevention and control, contributing to personalized disease prevention strategies and the development of public health policies at the municipal level.

Keywords: *Desmodus rotundus*; one health; epidemiology; habitat suitability modeling, spatial prioritization.

Title in English: Inferring the circulation of rabies virus and zoonotic risk with applications for public health.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 MÉTODOS.....	12
2.1 Espécie de estudo : <i>Desmodus rotundus</i> (Geoffroy, 1810).....	12
2.2 Vírus da raiva e ciclo de transmissão.....	13
2.3 Dados de ocorrência e variáveis ambientais.....	14
2.4 Modelo de adequabilidade de habitat para <i>Desmodus rotundus</i>	15
2.5 Coleta de dados de raiva humana e animal.....	16
2.6 Coleta de dados socioeconômicos e de estrutura da paisagem.....	18
2.7 Definição e seleção dos fatores de risco.....	19
2.8 Priorização espacial e saúde única.....	24
3 RESULTADOS.....	24
3.1 Ocorrências.....	24
3.2 Modelo de adequabilidade de habitat.....	25
3.3 Raiva humana e animal.....	28
3.4 Priorização espacial.....	30
4 DISCUSSÃO.....	35
5 CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIAS.....	41

1 INTRODUÇÃO

Nas regiões neotropicais, a conversão de florestas naturais para a expansão agrícola em níveis alarmantes gerou uma paisagem altamente fragmentada (Bolívar-Cimé *et al.*, 2019a; Gibbs *et al.*, 2010). As atividades antrópicas e mudanças na paisagem podem causar alterações drásticas nos tipos, abundância e distribuição dos recursos disponíveis para a biodiversidade (Fischer; Lindenmayer, 2007). Mudanças na cobertura e uso da terra, como o desmatamento e consequente aumento nas emissões globais de gases de efeito estufa para a intensificação agrícola, são exemplos que modificam os recursos disponíveis, uma vez que essas alterações resultam na perda da biodiversidade, perda de serviços ecossistêmicos e aumento da exposição do solo (Oro *et al.*, 2013; Sih; Ferrari; Harris, 2011a; Tilman *et al.*, 2011).

A capacidade das espécies em explorar esses recursos alterados pode determinar seu sucesso ou declínio populacional (Sih; Ferrari; Harris, 2011b). As alterações nos recursos também podem trazer consequências significativas na transmissão de doenças, modificando os processos demográficos, interações entre animais e a imunidade do hospedeiro, levando ao aumento ou diminuição do risco de ameaça para a saúde humana e animal (Becker; Streicker; Altizer, 2015). A resposta da abundância de uma espécie em relação às mudanças na cobertura e uso da terra no seu habitat varia de acordo com características específicas de cada espécie, como a sua morfologia e ecologia, principalmente pelo seu tipo de alimentação (Gonçalves; Fischer; Dirzo, 2017; Jung; Kalko, 2011; Castro-Luna; Sosa; Castillo-Campos, 2007a; Medellín; Equihua; Amin, 2000).

Os morcegos neotropicais são altamente impactados pelas transformações humanas na cobertura e uso da terra e emergem como potenciais bioindicadores dessas mudanças, uma vez que são animais móveis, altamente diversos e sensíveis a essas alterações (Castro-Luna; Sosa; Castillo-Campos, 2007b; Medellín; Equihua; Amin, 2000). Os morcegos vampiros comuns (*Desmodus rotundus*) são altamente especializados, se alimentando de sangue de mamíferos e conhecidos por poderem adaptar suas preferências alimentares da vida selvagem à pecuária (Bohmann *et al.*, 2018; Streicker; Allgeier, 2016). Algumas espécies de morcegos, como o *D. rotundus*, podem explorar novos recursos alimentares em paisagens modificadas pelo homem (Gonçalves *et al.*, 2021; Alpízar; Schneider; Tschapka, 2020). *Desmodus rotundus* tem passado por mudanças na disponibilidade de presas selvagens e domésticas ao

longo da sua área de distribuição (Lee; Papeş; Van Den Bussche, 2012a). O aumento na criação de gado criou uma nova fonte de alimento, abundante e confiável, que impulsionou o crescimento populacional e expansão da área de distribuição desses morcegos (Delpietro; Marchevsky; Simonetti, 1992; Lee; Papeş; Van Den Bussche, 2012a). Os morcegos vampiros podem se beneficiar das condições impostas pela pecuária, uma vez que o gado tem seus movimentos limitados pelos seres humanos pelo confinamento e agricultura intensiva, são de grande porte e permanecem inativos à noite, o que os torna presas mais fáceis e previsíveis de detectar do que presas selvagens (Bobrowiec; Lemes; Gribel, 2015; Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Voigt; Kelm, 2006).

Essas mudanças no habitat e disponibilidade de recursos têm implicações diretas para a saúde pública, uma vez que o *Desmodus rotundus* é tido como um dos principais reservatórios do vírus da raiva no continente americano (Schneider *et al.*, 2009a), causando danos econômicos consideráveis na América Latina (Greenhall *et al.*, 1983). Com os ataques repetidos durante curtos períodos, os animais rurais ficam suscetíveis a doenças infecciosas que matam milhares de indivíduos anualmente (Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Schneider *et al.*, 2009a), de modo que os custos direto da mortalidade do gado foi estimado em cerca de 30 milhões de dólares anuais (World Health Organization, 2013).

A raiva é uma infecção fatal do sistema nervoso central causada pelo vírus pertencente ao gênero *Lyssavirus* ssp., transmitida de morcegos vampiros para outras espécies pela saliva de morcegos infectados quando estes se alimentam diretamente do sangue de suas presas (Streicker; Allgeier, 2016; Kobayashi *et al.*, 2008; Daszak; Cunningham; Hyatt, 2000). Seu tempo de incubação é entre 25 a 150 dias com sintomas de espasmos, tremores musculares e salivação excessiva que levam à morte (Mayen, 2003).

As preocupações de saúde pública são particularmente prevalentes nas regiões amazônicas do Brasil, onde muitas pessoas vivem em habitações vulneráveis à transmissão do vírus da raiva e com acesso limitado a vacinas e serviços de saúde (Rocha *et al.*, 2017; Stoner-Duncan; Streicker; Tedeschi, 2014a; Da Rosa *et al.*, 2006; Mayen, 2003). Os locais onde ocorreram relatos de surtos do vírus da raiva são, em sua maioria, ambientes alterados pelo homem, com a criação de gado e o desmatamento feito por razões econômicas, como a exploração de ouro e madeira (Da Rosa *et al.*, 2006; Schneider *et al.*, 2009a). Essas alterações no ambiente levam a

mudança na disponibilidade de alimento para os morcegos vampiros, reduzindo o número de presas naturais e os colocando em contato com o homem e o gado (Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Schneider *et al.*, 2009a).

Campanhas de contenção da transmissão do vírus da raiva são comuns na América Latina e realizadas indiscriminadamente, onde ocorrem práticas de abate dos animais e ainda como queimar ou selar cavernas que matam múltiplas espécies de morcegos que desempenham papéis essenciais na manutenção do ecossistema (Stoner-Duncan; Streicker; Tedeschi, 2014b). Quando realizados os abates, alguns indivíduos podem sobreviver e se dispersar de seus poleiros, levando ao aumento da transmissão da raiva devido à movimentação dos indivíduos infectados para outros lugares (Blackwood *et al.*, 2013a). A prevenção e o controle da raiva transmitida por morcegos devem envolver não somente a saúde pública e a pecuária, mas também o ambiente, a educação e a infraestrutura (Schneider *et al.*, 2009a).

Compreender a distribuição e os requisitos de recursos de uma espécie é fundamental para obter informações sobre os mecanismos e processos que estruturam espacialmente essas populações (Walsh; Harris, 1996). A quantificação das associações entre populações e as características da paisagem desempenham um papel crucial para integrar a conservação da biodiversidade, no planejamento do uso da terra e na compreensão dos processos ecológicos (Goertzen; Suhling, 2012). O estudo e análise da dinâmica espacial de *Desmodus rotundus* são, portanto, fundamentais para entender a circulação do vírus da raiva e seu risco zoonótico para contribuir com o seu controle (Benavides; Valderrama; Streicker, 2016), também considerando seus determinantes socioeconômicos (Lopes *et al.*, 2015).

O objetivo deste trabalho foi mapear o risco zoonótico do vírus da raiva com base no seu ciclo de transmissão a partir da principal espécie de morcego-vampiro reservatório do vírus da raiva (*Desmodus rotundus*). Estimamos a distribuição potencial de uma espécie desse morcego por meio de modelos de adequabilidade de habitat, e avaliaremos os componentes de risco da raiva, incluindo a distribuição potencial de *D. rotundus*, casos de raiva em humanos e animais, características de paisagem e índices sócio-econômicos. Nossos resultados podem auxiliar na prevenção e controle da raiva, contribuindo para gerar estratégias eficazes de prevenção e controle da transmissão dessa doença, assim como propor políticas de saúde pública.

2 MÉTODOS

2.1 Espécie de estudo : *Desmodus rotundus* (Geoffroy, 1810)

A espécie escolhida para a realização da pesquisa foi o morcego *Desmodus rotundus*, pertencente à Família Phyllostomidae, subfamília Desmodontinae. O morcego-vampiro comum (*Desmodus rotundus*) é endêmico da região Neotropical, onde ocorre desde o norte do México, passando por toda a América Central e pela maior parte da América do Sul (Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Reis *et al.*, 2006). Essa espécie utiliza várias classes de cobertura da terra em toda sua distribuição geográfica, incluindo pastagens abertas, savanas, florestas tropicais, subtropicais e secas (Bolívar-Cimé *et al.*, 2019a; Greenhall *et al.*, 1983; Dalquest, 1955). Ela pode se adaptar a diferentes impactos antrópicos e tem sido encontrada não apenas em manchas de florestas não perturbadas, mas também em áreas perturbadas, como sistemas silvipastoris, pastagens, florestas secundárias e ambientes urbanos (Bolívar-Cimé *et al.*, 2019b; García-Morales; Badano; Moreno, 2013). Ela utiliza uma grande variedade de poleiros naturais ou antrópicos como minas, cavernas, buracos de árvores e domicílios (Kobayashi *et al.*, 2008; Reis *et al.*, 2006).

Essa espécie possui uma série de adaptações para a alimentação sanguínea, que aumentam sua capacidade de transmitir o vírus da raiva. Ela se alimenta de uma vasta gama de presas, incluindo seres humanos, apesar de se alimentar preferencialmente de animais de grande porte, como o gado bovino (Greenhall *et al.*, 1983). O morcego-vampiro comum desfere uma mordida em sua presa, produzindo um sangramento abundante, na qual a coagulação é evitada pela secreção de uma enzima anticoagulante presente na saliva (Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Greenhall *et al.*, 1983), essa enzima é denominada Draculina (Fernandez *et al.*, 1999). Devido às proteínas de baixo valor energético, presentes no sangue, os morcegos vampiros são forrageadores altamente oportunistas, e devem se alimentar frequentemente para obter uma nutrição suficiente para suas demandas energéticas, como o voo (Wilkinson, 1984; Breidenstein, 1982).

Sua estrutura corporal também é altamente especializada para alcançar suas presas, com membros capazes de caminhar, correr ou pular, além de conseguirem voar diretamente do chão (Greenhall *et al.*, 1983). Seu estômago possui um ceco extremamente alongado, no qual permite armazenar uma quantidade considerável de

sangue durante a alimentação (Greenhall *et al.*, 1983). O período de reprodução do morcego-vampiro comum ocorre durante todo o ano e sua gestação é de sete meses, gerando em média um filhote, o qual permanece agarrado à mãe nos seus primeiros meses de vida até esses filhotes estarem aptos a buscar suas presas e se alimentar sozinhos (Greenhall *et al.*, 1983).

A escolha dessa espécie se baseou em: 1) *D. rotundus* é o principal reservatório do vírus da raiva no continente americano (Schneider *et al.*, 2009a); 2) tem uma ampla distribuição geográfica (Barquez *et al.*, 2015); 3) é capaz de se adaptar às modificações antrópicas (Bolívar-Cimé *et al.*, 2019b; Andrade *et al.*, 2015a); 4) das três espécies de morcegos hematófagos, é o único que tem preferência pelo sangue de mamíferos (Mayen, 2003). A Figura 1 apresenta sua morfologia em detalhes.

Figura 1. Imagens de *Desmodus rotundus*. A - vista frontal-inferior; B - vista lateral da face; C - vista frontal-superior.



Fonte: A - Maria Eduarda Furlan; B e C - Roberto Leonan Morim Novaes.

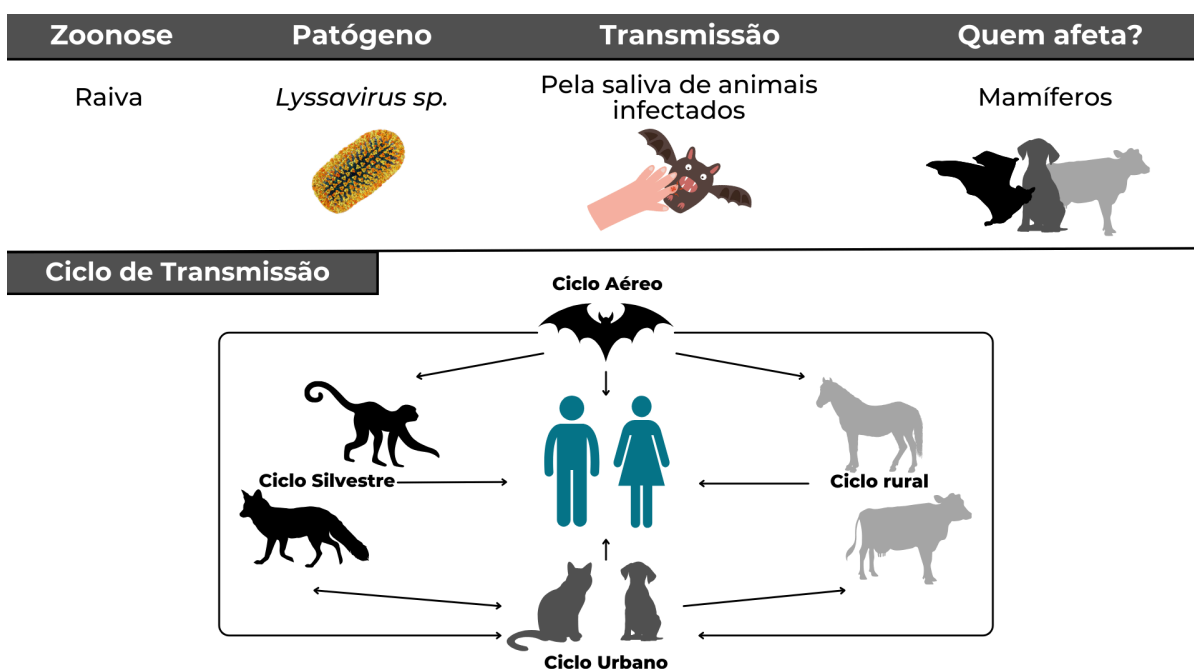
2.2 Vírus da raiva e ciclo de transmissão

A raiva é uma zoonose de distribuição mundial causada por vírus pertencentes ao gênero *Lyssavirus*, família *Rhabdoviridae* (Wunner *et al.*, 1988). É considerada uma das principais doenças tropicais negligenciadas (Hampson *et al.*, 2015). Os morcegos são considerados os principais transmissores de zoonoses virais emergentes devido a sua grande capacidade de atuar como reservatório natural para diversas espécies de patógenos (Wang; Anderson, 2019). A raiva transmitida pelo

morcego-vampiro é causada pelo genótipo 1, o vírus clássico da raiva (King; Davies; Lawrie, 1990).

Podemos dividir a transmissão da raiva em quatro ciclos epidemiológicos (Figura 2): 1) ciclo urbano, relacionado aos cães e gatos; 2) ciclo rural, representado pelos animais de produção (principalmente os bovinos); 3) ciclo silvestre, ocorre entre animais como raposa, cachorro-do-mato, macaco, entre outros animais silvestres; e 4) ciclo aéreo, que envolve os morcegos e é importante na manutenção do vírus e disseminação desse agente etiológico, transpondo barreiras geográficas (Ministério da Saúde, 2020, 2004).

Figura 2. Resumo gráfico sobre o vírus da raiva e seu ciclo de transmissão.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software Canva.

2.3 Dados de ocorrência e variáveis ambientais

Compilamos os registros de ocorrência da espécie de morcego *D. rotundus* de diferentes fontes e bases de dados. Reunimos as ocorrências de banco de dados on-line, incluindo o speciesLink (specieslink.net), SALVE/ICMBio (salve.icmbio.gov.br) e Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) (sibbr.gov.br). Também compilamos registros de ocorrência da literatura, incluindo *Atlantic Bats* (Muylaert et al., 2017), *DarkCideS 1.0* (Tanalgo et al., 2022) e *A database of common vampire bats reports* (Van De Vuurst et al., 2022). Além disso, utilizamos o pacote R

spocc para fazer o download dos dados do Global Biodiversity Information Facility (gbif.org), VertNet (vertnet.org) e iDigBio (idigbio.org). Após realizar o download e a integração dos dados de ocorrência, aplicamos uma série de filtros para realizar a curadoria dos dados. Removemos os registros com base nos seguintes critérios: (i) filtragem temporal (excluindo registros anteriores a 1970), (ii) filtragem de baixa precisão espacial (excluindo registros com menos de três casas decimais), (iii) filtragem baseada no limite Neotropical (Morrone *et al.*, 2022), baseado na distribuição histórica da espécie (Barve *et al.*, 2011), (iv) filtragem por viés amostral (removendo registros duplicados, coordenadas inválidas do sistema de referência e registros com coordenadas iguais a zero), e (v) rarefação para resolução de 50 km para reduzir o sobreajuste dos modelos. A limpeza dos dados foi realizada utilizando os pacotes R *CoordinateCleaner* (Zizka *et al.*, 2019) e *spThin* (Aiello-Lammens *et al.*, 2015).

Utilizamos cinco classes de variáveis preditoras: climáticas, topográficas, hidrográficas, paisagem e relacionadas a cavernas. As variáveis climáticas (19 variáveis bioclimáticas) foram obtidas do WorldClim v.2.1 (Fick; Hijmans, 2017). Para as variáveis topográficas, fizemos o download dados de elevação, declividade e aspecto do EarthEnv (Amatulli *et al.*, 2018) (earthenv.org/topography). Também baixamos dados hidrográficos do EarthEnv e calculamos a distância euclidiana (km) dos ecossistemas de água doce (Domisch; Amatulli; Jetz, 2015). Utilizamos ainda uma métrica de estrutura de paisagem, a euclidiana (km) da borda para o mapa de uso e cobertura da terra, considerando apenas a classe floresta para o ano de 2020 (Zhang *et al.*, 2023). E, finalmente, usamos dados de distância euclidiana (km) de cavernas cársticas (Muylaert *et al.*, 2022). Todas as variáveis foram ajustadas para a extensão da região Neotropical, com uma resolução espacial de 30 arc-seconds (~1 km).

2.4 Modelo de adequabilidade de habitat para *Desmodus rotundus*

Utilizamos o algoritmo de aprendizado de máquina de máxima entropia (MaxEnt) (Phillips *et al.*, 2017), com ajuste e avaliação automatizados de hiperparâmetros (Kass *et al.*, 2021). O MaxEnt é um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais amplamente utilizados para ajuste de modelos de adequabilidade de habitat utilizando dados de somente-presença, e quase sempre demonstra um desempenho robusto, mesmo com um número limitado de ocorrências (Phillips *et al.*, 2017). Para reduzir a multicolinearidade entre as variáveis preditoras, realizamos uma

análise de Fator de Inflação de Variância (VIF), considerando somente para ajuste dos modelos, variáveis com $VIF < 2$, usando o pacote R *usdm* (Dormann *et al.*, 2013). Geramos 10.000 pontos de fundo (*background*), amostrados aleatoriamente e testamos diferentes combinações de hiperparâmetros, resultando em um total de 60 modelos. Variamos dois hiperparâmetros: (i) multiplicador de regularização (*Regularization Multiplier* - RM)—determina a penalidade associada à inclusão de variáveis ou suas transformações no modelo; e (ii) classes de características (*Feature Classes* - FC)—determina a forma potencial das curvas de respostas marginais. Esses modelos foram construídos combinando 10 valores de multiplicador de regularização (variando de 0,5 a 5 em incrementos de 0,5), com seis tipos de classes de características (L, LQ, H, LQH, LQHP e LQHPT, onde: L = linear, Q = quadrático, H = dobradiça, P = produto e T = limiar). Para avaliar o desempenho dos modelos, aplicamos um método de bloco de particionamento espacial quádruplo. Os modelos foram ajustados e avaliados usando o pacote R *ENMeval* 2.0 (Kass *et al.*, 2021), que facilita o ajuste, avaliação e comparação dos modelos para identificar as configurações de hiperparâmetros ideais. Esse processo de ajuste normalmente resulta em modelos que equilibram a qualidade do ajuste (ou seja, minimizando o sobreajuste) e a capacidade preditiva (Hallgren *et al.*, 2019; Radosavljevic; Anderson, 2014). Selecionamos o melhor modelo com base no menor valor de $\Delta AICc$, e avaliamos o desempenho do modelo usando Area Under the Curve (AUC), valores de Boyce, e True Skill Statistics (TSS), sendo este último usando o limiar de máxima sensibilidade e especificidade. Todos os mapas foram gerados usando os dados de limites políticos do Natural Earth (1:10.000.000) e o software QGIS 3.34 LTR (QGIS Development Team, 2025) ou a linguagem R (R Core Team, 2025).

2.5 Coleta de dados de raiva humana e animal

Compilamos dados de casos de raiva humana entre 2001 a 2009, pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (<https://portalsinan.saude.gov.br>). Os mesmos dados, mas entre 2010 a 2024, foram compilados diretamente do site do Ministério da Saúde, uma vez que os dados mais recentes ainda não estavam disponíveis no SINAN até março de 2025, quando os mesmos foram compilados (www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva/raiva-humana). Esses dados estavam separados por municípios e ano da ocorrência. Até 13 de janeiro, dois casos de raiva estavam disponíveis para o ano de 2025; no entanto, eles não foram

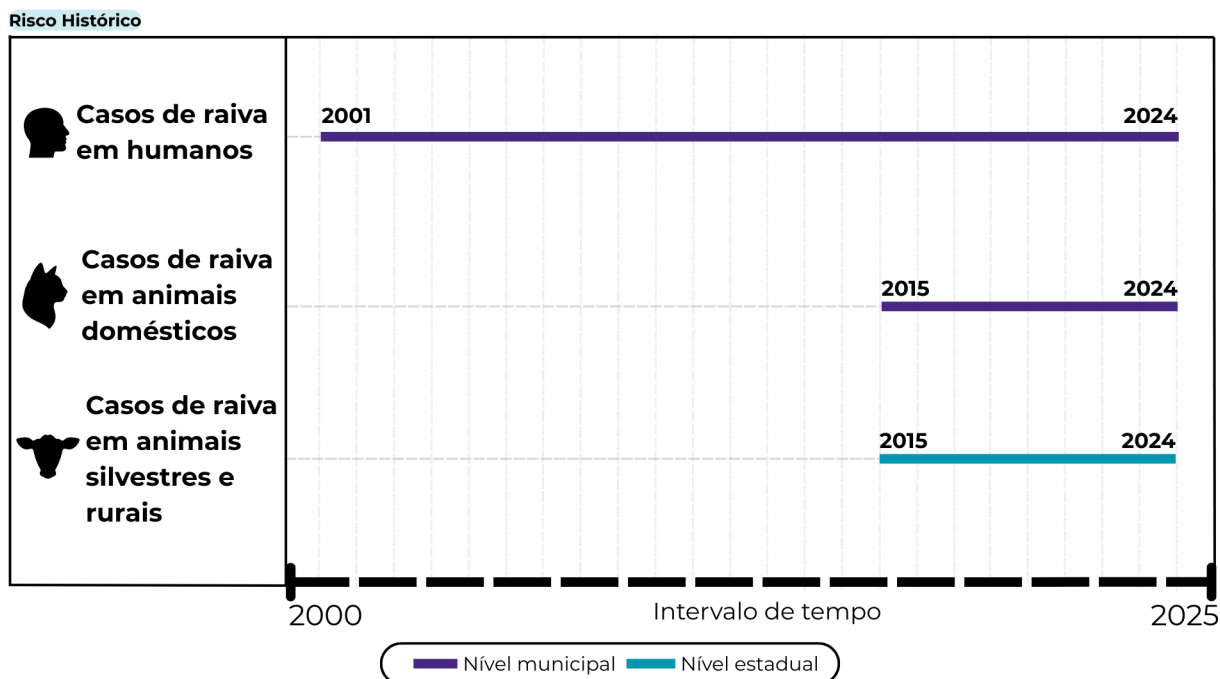
utilizados, ao continuarem sujeitos a alterações e, infelizmente, outros casos podem ter surgido durante a realização deste estudo.

Para os dados de casos em animais domésticos (cães e gatos), os dados foram coletados do site do Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva/raiva-animal>) para os anos de 2015 a 2024, no qual estavam separados por Unidades Federadas/Município e ano da ocorrência, disponíveis ao público.

E, para os dados de casos em animal silvestres e rurais (bovinos, equinos, quirópteros, guaxinins, primatas não-humanos e canídeos silvestres), os dados também foram coletados do site do Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva/raiva-animal>) para os anos de 2002 a 2024, no qual estavam separados apenas por Unidades Federadas e ano da ocorrência.

Podemos observar na Figura 3, o intervalo de tempo dos dados compilados de casos de raiva em humanos e animais.

Figura 3. Intervalo de tempo dos dados de raiva em humanos e animais.



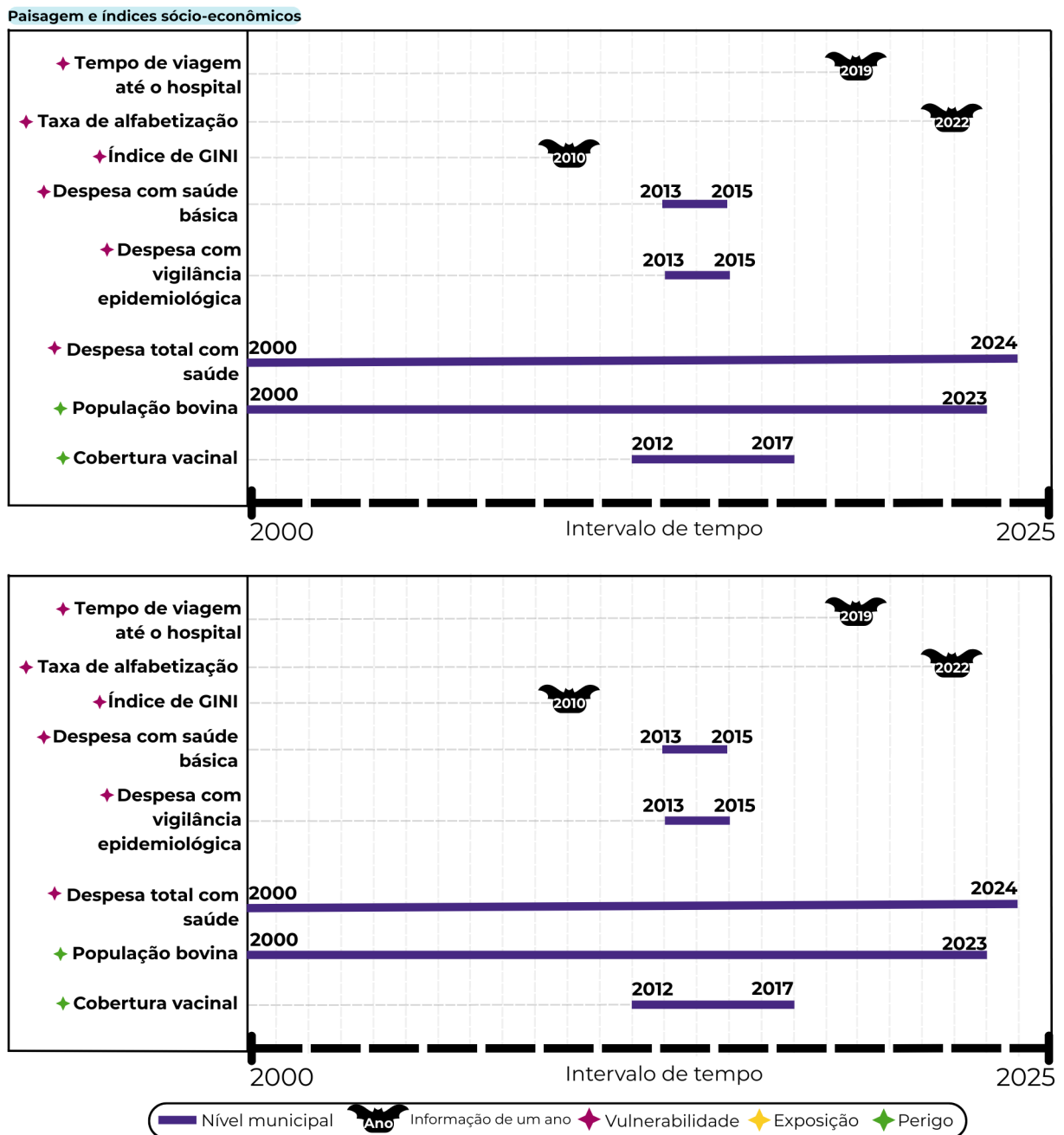
Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software Canva.

2.6 Coleta de dados socioeconômicos e de estrutura da paisagem

Compilamos dados socioeconômicos de artigos e informações publicadas *on-line* que julgamos relevantes para nossas análises, considerando os componentes de risco de raiva. Compilamos dados sobre o percentual de pessoas pobres, população infantil, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Índice de GINI, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para Educação e percentual de paredes inadequadas para o ano de 2010, do Atlas do Brasil. Também compilamos dados sobre densidade populacional, população rural e urbana, população indígena, número médio de anos de estudo e taxa de alfabetização para o ano de 2022, do Censo Demográfico de 2022. Compilamos ainda dados sobre gastos totais em saúde entre os anos de 2000 a 2024, gastos com vigilância epidemiológica e gastos com saúde básica entre os anos de 2013 a 2015, do Sistema de Informações sobre Orçamentos em Saúde Pública. Também compilamos dados referentes à Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica entre os anos de 2012 a 2017, do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. E, por fim, compilamos dados sobre o tempo de deslocamento até o hospital mais próximo, referente ao ano de 2019 do artigo de Weiss et al. (2020).

Para dados de estrutura da paisagem, compilamos dados de porcentagem de pastagens para o ano de 2023, do MapBiomas Brasil; dados populacionais de bovinos para o ano de 2023, do Censo Agropecuário; e dados de densidade de estradas secundárias para o ano de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos esses dados foram organizados ao nível de município para todo o Brasil, para o qual também incorporamos os valores de adequabilidade de habitat média do nosso modelo de adequabilidade de habitat para *Desmodus rotundus* gerado com o algoritmo MaxEnt.

Podemos observar na Figura 4, o intervalo de tempo dos dados compilados de paisagem e índices sócio-econômicos.

Figura 4. Intervalo de tempo dos dados de paisagem e índices sócio-econômicos.

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software Canva.

2.7 Definição e seleção dos fatores de risco

Após a compilação, realizamos a curadoria de todos os dados socioeconômicos e de estrutura da paisagem, realizamos os seguintes passos: (i) renomeamos colunas quando necessário, para facilitar a integração posterior dos dados geoespacialmente ao nível de município; (ii) adicionamos metadados a todas as tabelas e colunas e; (iii) adicionamos o código do município e da unidade

federativa para facilitar a integração dos dados e transferimos quaisquer outras informações contidas na tabela que não seriam utilizadas para a aba de metadados. Além disso, algumas tabelas tiveram que ser transcritas manualmente do formato PDF para o Excel®, pois não foi possível realizar essa conversão automaticamente. Após essa integração dos dados, realizamos a consolidação desses dados tabulares ao vetor de município do Brasil, utilizando a linguagem R (R Core Team, 2025).

Durante a análise preliminar dos dados da raiva, surgiram algumas questões em relação à fonte dos dados humanos: (i) os dados foram compilados de duas fontes diferentes (SINAN e Ministério da Saúde), e alguns dados eram discrepantes entre si para os anos entre 2010 e 2021. Portanto, optamos por usar os dados do SINAN somente entre os anos de 2001 e 2009, e usamos os dados do Ministério da Saúde para os anos subsequentes até 2024; (ii) encontramos um artigo já publicado (Vargas; Romano; Merchán-Hamann, 2019) e observamos que os dados de raiva para o ano 2000 foram usados, mas esses dados não estão incluídos nos bancos de dados disponíveis publicamente, reduzindo o número de casos de raiva que temos que usar em nossas análises. Após essa análise preliminar, verificamos a confiabilidade dos dados utilizando notícias e boletins epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, devido às discrepâncias inicialmente encontradas.

Observamos também que houve uma lacuna nos casos de raiva em humanos, quanto ao animal agressor que causou a transmissão do vírus da raiva entre os anos de 2007 a 2009. Portanto, notícias, boletins epidemiológicos e gráficos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva/notas-tecnicas-e-informativas>) também foram utilizados para completar esses dados, e obtivemos um conjunto completo de dados sobre raiva em humanos e a espécie agressora entre os anos de 2001 a 2024.

Agrupamos esses dados (dados de raiva e socioeconômicos e de estrutura da paisagem) em quatro categorias. Essas categorias foram propostas porque trabalhamos com a abordagem ecossistêmica da Saúde Única (Gibb *et al.*, 2020), que reconhece a interconexão entre a saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Para isso, precisamos entender os fatores de risco, exposição, vulnerabilidade e o risco histórico da doença. A primeira categoria foi a **exposição**—incluímos variáveis que podem contribuir para maior ou menor exposição à raiva (e.g., quando há mais paredes inadequadas para moradia, há maior possibilidade de transmissão da raiva

por *Desmodus rotundus*, pois ele é mais suscetível a atacar). A segunda categoria foi a **vulnerabilidade**—incluímos variáveis que podem contribuir para maior ou menor vulnerabilidade à raiva (e.g., quando há maior taxa de alfabetização, há menor chance de contrair raiva). A terceira categoria foi o **risco**—incluímos variáveis que podem contribuir para a ocorrência da raiva (e.g., quando há maior valor de adequabilidade de habitat para *Desmodus rotundus*, há maior risco de transmissão do vírus da raiva). E, por fim, a categoria de **risco histórico**—refere-se aos casos de raiva ocorridos entre 2001 e 2024.

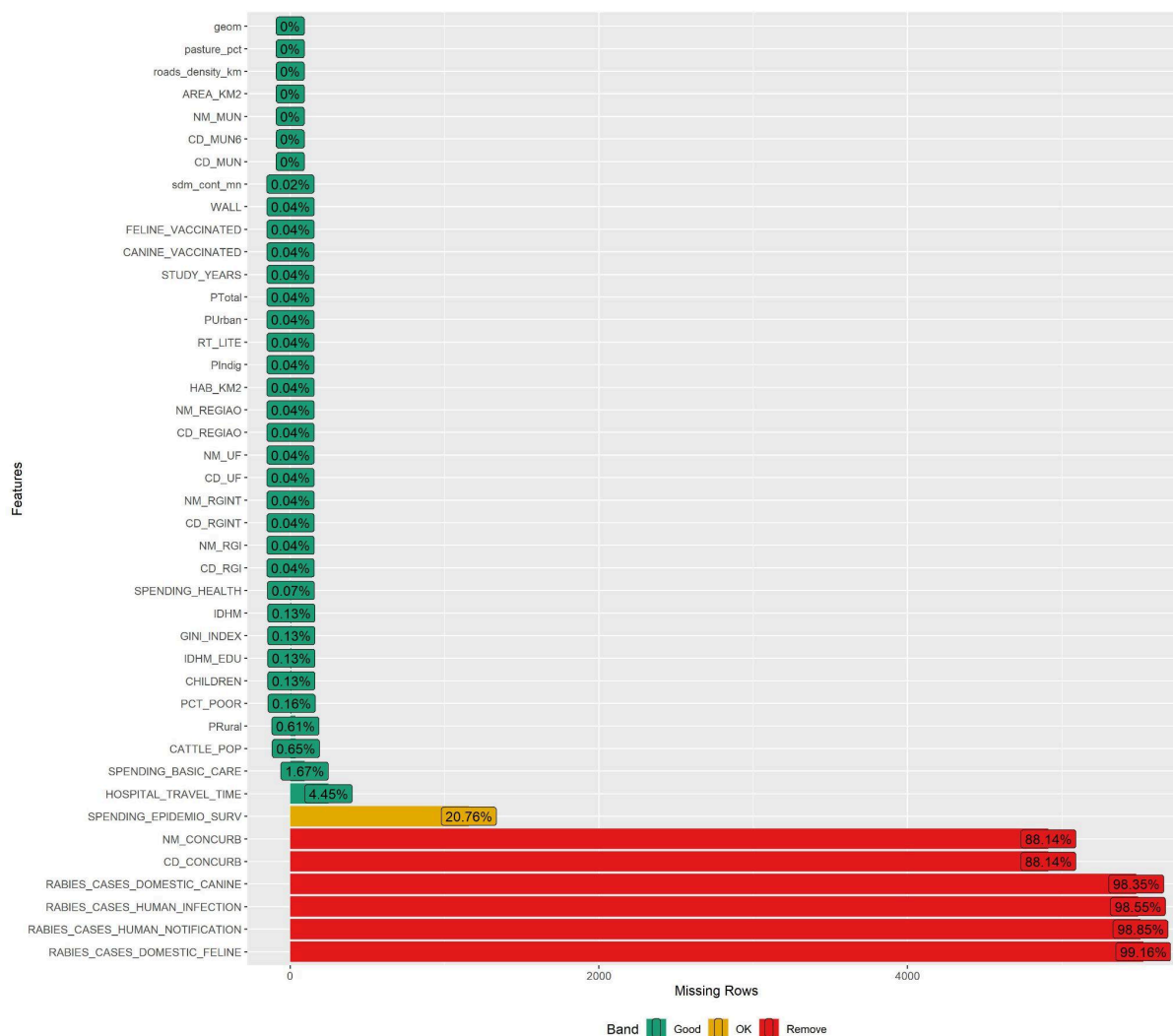
Para as variáveis que incluímos nos componentes de risco do vírus da raiva, selecionamos baseado na literatura, como, por exemplo, observamos que a faixa etária que mais sofreram com os ataques são pessoas menores de 25 anos, principalmente crianças (Vargas; Romano; Merchán-Hamann, 2019; Gilbert *et al.*, 2012; Mendes *et al.*, 2009). Também houve predomínio de casos em áreas rurais e locais remotos, com difícil acesso a serviços de saúde (Vargas; Romano; Merchán-Hamann, 2019; De Andrade *et al.*, 2016; Fernandes *et al.*, 2013; Mendes *et al.*, 2009). As comunidades rurais apresentavam condições de vida precárias, incluindo a moradia, que muitas vezes podem servir de abrigo para os morcegos e/ou facilita o seu acesso (De Andrade *et al.*, 2016; Fernandes *et al.*, 2013). É comum que as pessoas dessas comunidades apresentem baixa renda (Fernandes *et al.*, 2013; Mendes *et al.*, 2009). A educação também foi um fator importante, tendo em vista que muitas pessoas dessas comunidades nem se quer sabiam dos riscos dos morcegos e da raiva (De Andrade *et al.*, 2016). A distribuição do morcego foi considerada, uma vez que ele é o reservatório do vírus da raiva (De Andrade *et al.*, 2016). A porcentagem de pastagem e a densidade de gado são essenciais, pois, o gado serve de alimento para o *D. rotundus*, e a inserção da pecuária na paisagem causa alterações na paisagem e consequentemente no comportamento e forrageamento dos morcegos (De Andrade *et al.*, 2016; Gomes *et al.*, 2010).

Verificamos a completude desses dados (Figura 5), e depois disso, procedemos à transformação dos NAs em zeros para os dados, a fim de podermos avaliar as correlações e a inflação da variância (VIF). Realizamos uma análise do fator de inflação da variância (VIF), eliminando as variáveis que levaram a valores de VIF superiores a 2 (semelhante ao valor absoluto $> 0,7$ para rho na análise de correlação de Spearman). Os NAs nos dados de raiva foram assumidos como zeros verdadeiros em nossa análise. Uma possível ressalva nos dados de gastos com

saúde é a completude em torno de ~80%, mas nenhum município onde a raiva estava presente (nosso principal alvo) teve qualquer valor de gasto definido como NA. Por isso, prosseguimos com a análise e sinalizamos nossos municípios que tinham valores de NA para essas variáveis nos resultados da análise de priorização. Dessa forma, permanecemos com uma grande cobertura de dados para o Brasil, enquanto as variáveis em verde (ver Figura 5) que tiveram poucos valores de NA, são casos como ilhas e municípios muito pequenos que acabaram não sendo cobertos por algum raster de referência (e.g., como tempo de viagem).

Figura 5. Avaliação da completude dos dados para todos os municípios brasileiros (N=5570). Em vermelho, no caso dos dados com prefixo 'RABIES', a quantidade de municípios para os quais a raiva não foi detectada, evidenciando a raridade da doença. Na figura, temos: pasture_pct = porcentagem de pastagem, road_density_km = densidade de rodovias, AREA_KM2 = área em quilômetro quadrado, NM_MUN = nome do município, CD_MUN = código do município, sdm_cont_mn = adequabilidade média do morcego, WALL = paredes inadequadas, FELINE_VACCINATED = gatos domésticos vacinados, CANINE_VACCINATED = cães domésticos vacinados, STUDY_YEARS = número médio de anos de estudo, PTotal = população total, PUrban = população urbana, RT_LITE = taxa de alfabetização, PIndig = população indígena, HAB_KM2 = número de habitantes por quilômetro quadrado, NM_REGIAO = nome da região, CD_REGIAO = código da região, NM_UF = nome da unidade federativa, CD_UF = código da unidade federativa, NM_RGINT = nome da região intermediária, CD_RGINT = código da região intermediária, NM_RGI = nome da região imediata, CD_RGI = código da região imediata, SPENDING_HEALTH = total de gastos com saúde, IDHM = índice de desenvolvimento humano municipal, GINI_INDEX = índice de GINI, IDHM_EDU = índice de desenvolvimento humano municipal por educação, CHILDREN = população de crianças entre 0 e 14 anos, PCT_POOR = porcentagem de pessoas pobres, PRural = população rural, CATTLE_POP = população bovina, SPENDING_BASIC_CARE = gastos com cuidados primários, HOSPITAL_TRAVEL_TIME = tempo de viagem até um hospital, SPENDING_EPIDEMIO_SURV = gastos com vigilância epidemiológica, NM_CONCURB = nome da concentração urbana, CD_CONCURB = código da concentração urbana, RABIES_CASES_DOMESTIC_CANINE = casos de raiva em

cães domésticos, RABIES_CASES_HUMAN_INFECTION = casos de raiva em humanos, RABIES_CASES_DOMESTIC_FELINE = casos de raiva em gatos domésticos.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

Com base na literatura atual, selecionamos 21 fatores de risco associados à transmissão da raiva com base em seu ajuste como componentes de risco: perigo, exposição e vulnerabilidade. Depois disso, selecionamos os dados com base nos resultados do VIF, enquanto após a remoção dos efeitos de colinearidade, as variáveis de entrada finais para cada componente foram um total de 16 variáveis em três componentes: perigo (sdm_cont_mn, CATTLE_POP, CANINE_VACCINATED), exposição (WALL, HAB_KM2, PRural, roads_density_km, CHILDREN, Plndig, pasture_pct) e vulnerabilidade (HOSPITAL_TRAVEL_TIME, GINI_INDEX, RT_LITE, SPENDING_HEALTH, SPENDING_EPIDEMIO_SURV, SPENDING_BASIC_CARE).

2.8 Priorização espacial e saúde única

Na análise de priorização espacial, como uma análise exploratória de dados, realizamos uma análise naïve com base em componentes de risco selecionados a partir da abordagem ecossistêmica de Saúde Única (Gibb *et al.*, 2020) (Figura 6) e sinalizamos as cidades que foram altamente classificadas em termos de risco, exposição e vulnerabilidade, criando um ranking contendo as 200 cidades com melhor classificação para todos os componentes.

Figura 6. Abordagem em saúde única adaptado para os componentes: perigo, exposição, vulnerabilidade e risco.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software Canva.

3 RESULTADOS

3.1 Ocorrências

No total foram compilados 107.134 registros de ocorrência do *D. rotundus* para a região neotropical (Brasil, Uruguai, Argentina, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, México, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Cuba e República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guiana Francesa e algumas

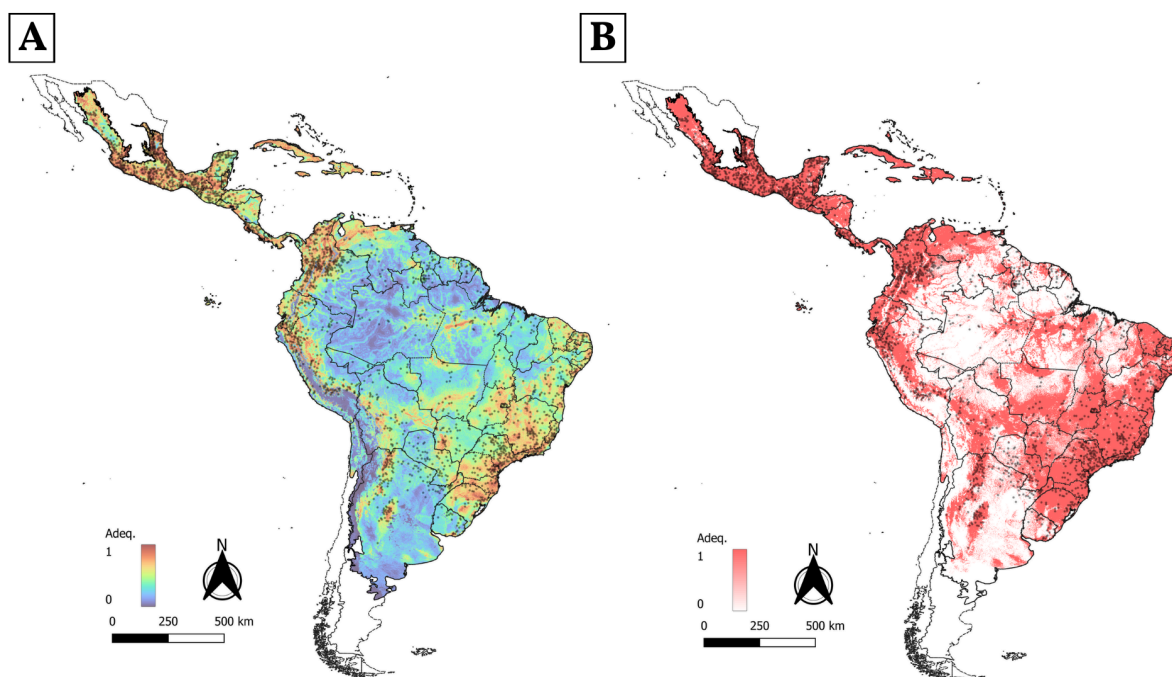
pequenas ilhas na América Central). Após a curadoria dos registros, utilizamos 5.660 ocorrências da espécie para ajuste dos modelos (Figura 7).

3.2 Modelo de adequabilidade de habitat

A modelagem de adequabilidade de habitat para *Desmodus rotundus* na região Neotropical resultou em um mapa de modelo binário e outro de modelo contínuo (Figura 7B). O modelo final selecionado com base no valor de $\Delta AICc = 0$, foi o que possuía a combinação de multiplicador de regularização = 0.5 e classes de características = LQHPT. Os valores de avaliação foram de AUC = 0.80, Boyce = 1, e TSS = 0.47, considerando o limiar de máxima sensibilidade e especificidade = 0.51.

Podemos observar que as áreas com maior adequabilidade para o *D. rotundus* estão concentradas em muitas regiões brasileiras, como o Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste e algumas manchas na região Norte do país (Figura 7A). Sendo que, a adequabilidade ocorre tanto em áreas florestais quanto em áreas antropizadas como áreas urbanas (Figura 7A). Além do Brasil, nosso modelo mostrou áreas adequadas no centro-norte da Argentina, para quase a totalidade do Paraguai e Bolívia, e ao longo dos países que possuem cadeias de montanhas dos Andes, como Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. Toda a região neotropical da América Central também foi prevista, assim como as principais ilhas do Caribe, como Cuba, e as Antilhas.

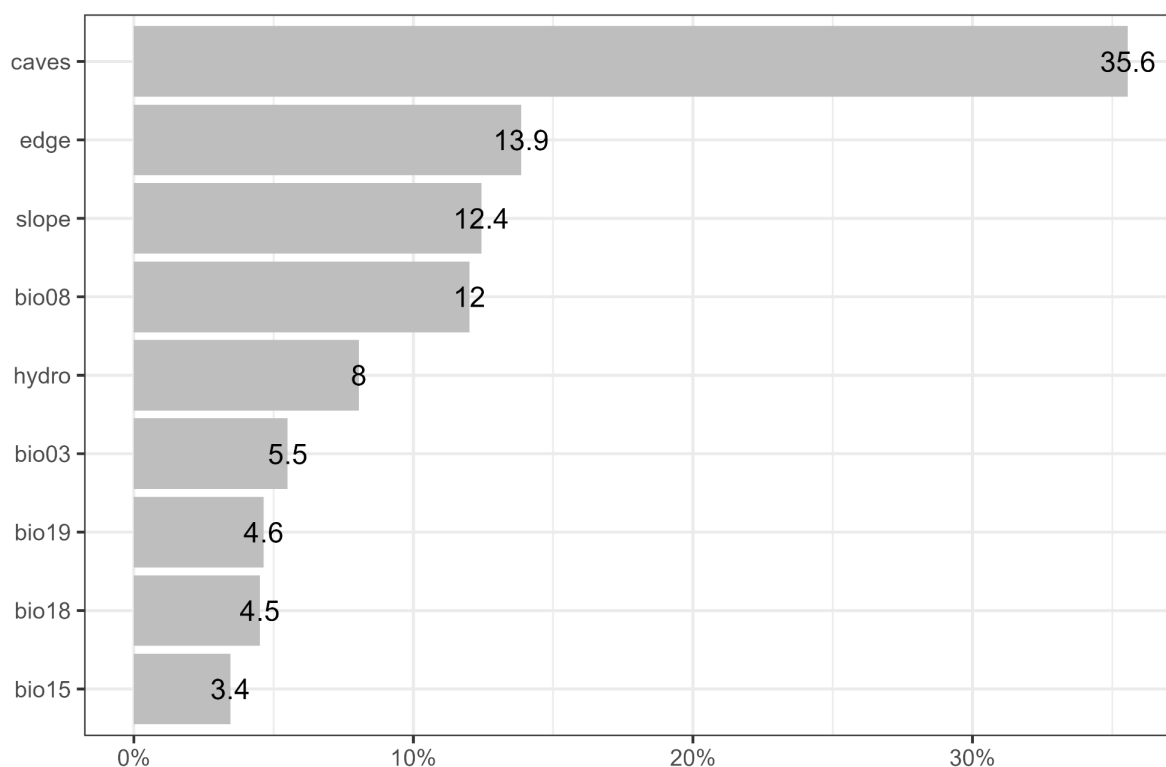
Figura 7. Resultados do modelo de adequabilidade de habitat para *Desmodus rotundus* nos Neotrópicos. (a) Modelo binário (limiar = 0.51) e (b) Modelo contínuo. Os pontos pretos nos mapas representam os registros de ocorrência da espécie.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software QGIS.

A análise de contribuição das variáveis ambientais mostrou que as variáveis mais importantes para prever a distribuição potencial de *D. rotundus* foram: distância de cavernas cársticas (35.6%), seguido de efeitos de borda (13.9%), declividade (*slope*) (12.45), BIO8 - temperatura média do trimestre mais chuvoso (12%), hidrologia (8%), BIO3 - Isotermalidade (5.5%), BIO19 - precipitação do trimestre mais frio (4.6%), BIO18 - precipitação do trimestre mais quente (4.5%) e BIO15 (3.4%) - sazonalidade da precipitação (Figura 8). Esses resultados mostram uma grande importância das cavernas e a alta declividade, que podem conter mais cavernas ou abrigos, como refúgios e habitat para as espécies, assim como a borda das florestas como habitat preferencial, como já descrito em outros estudos (e.g., Muylaert *et al.*, 2022).

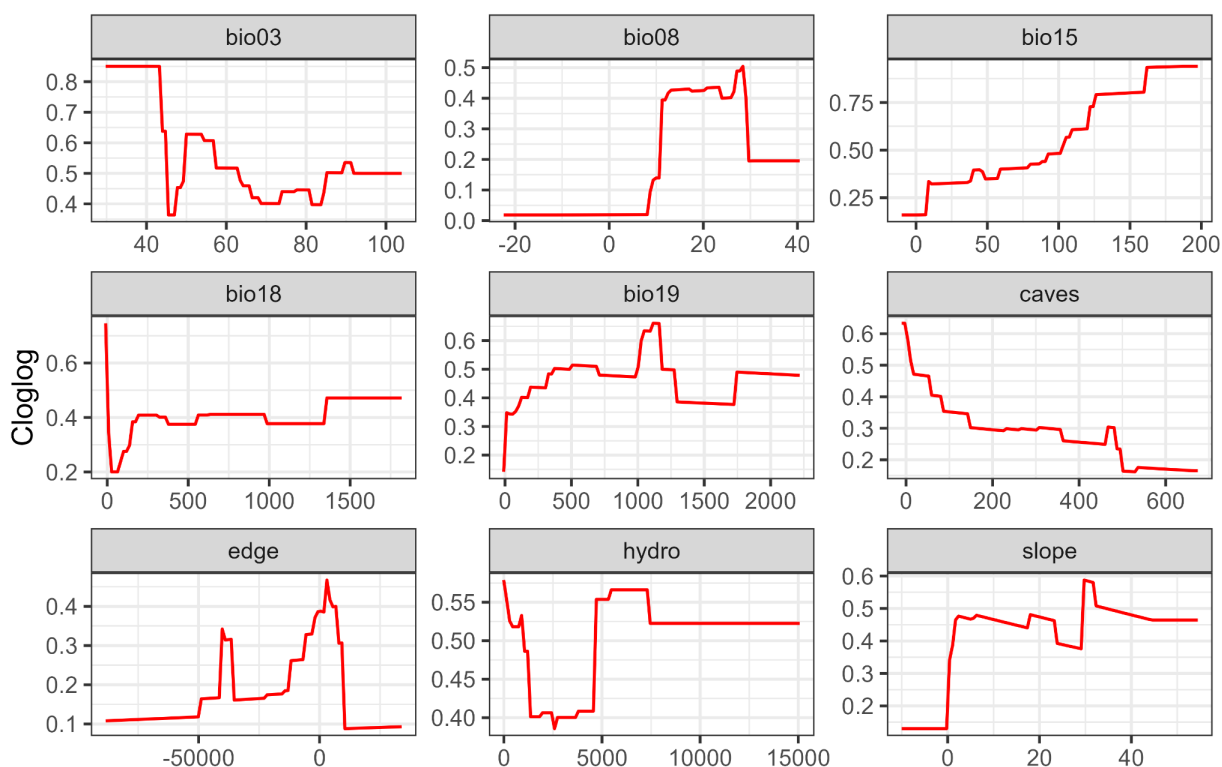
Figura 8. Contribuição das variáveis em porcentagem. Na figura, temos: caves= cavernas cársticas, edge= efeito de borda, slope= declividade, bio08= temperatura média do trimestre mais chuvoso, hydro= hidrologia, bio03= isotermalidade, bio19= precipitação do trimestre mais frio, bio18= precipitação do trimestre mais quente e bio15= sazonalidade da precipitação.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

Considerando as curvas de respostas das variáveis em relação aos valores de adequabilidade, nota-se que para as variáveis mais importantes, a adequabilidade é maior para valores mais próximos de caverna e esses valores diminuem com o aumento de distância das cavernas (Figura 9; caves). Para a variável de distância de borda, os valores de adequabilidade são maiores para valores próximos de zero, indicando a preferência de habitat nas bordas de floresta pelo *D. rotundus* (Figura 9; edge). Por fim, para a variável de declividade, os valores de adequabilidade são maiores para maiores valores dessa variável, indicando que relevos mais acidentados possuem maior adequabilidade para a espécie (Figura 9; slope).

Figura 9. Respostas das variáveis em função da adequabilidade. Na figura, temos: bio03= isotermalidade, bio08= temperatura média do trimestre mais chuvoso, bio15= sazonalidade da precipitação, bio18= precipitação do trimestre mais quente, bio19= precipitação do trimestre mais frio, caves= cavernas cársticas, edge= efeito de borda, hydro= hidrologia e slope= declividade.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

3.3 Raiva humana e animal

Nos animais domésticos, no período de 2015 a 2023, foram notificados 240 casos de raiva em canídeos e felídeos no Brasil, com uma média aproximada de 26,7 casos por ano.

O maior número de casos ocorreu em canídeos, sendo 187 registros no Brasil (Figura 10a). Em relação à distribuição geográfica dos casos, predominou a região Nordeste (N= 85; 45,5%), seguido pela região Centro-Oeste (N= 77; 41,2%), região Sudeste (N= 17; 9,1%), região Norte (N= 4; 2,1%) e pela região Sul (N= 4; 2,1%). Observa-se um número elevado de casos no município de Corumbá no Mato Grosso do Sul, com 57 casos confirmados em 2015 e um caso em 2016.

Os casos em felídeos ocorreram em menor número, sendo 53 registros no Brasil (Figura 10b). Em relação à distribuição geográfica dos casos, predominou a região Nordeste (N= 24; 45,3%), seguido pela região Sudeste (N= 18; 34,0%), região Sul (N= 7; 13,2%), região Centro-Oeste (N= 3; 5,7%) e região Norte (N= 1; 1,9%).

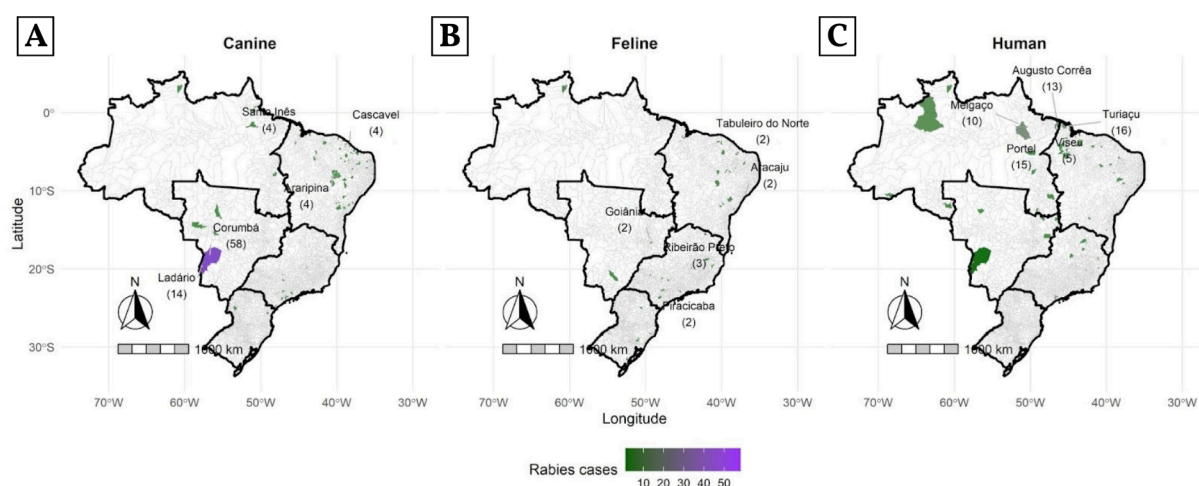
No período de 2001 a 2024, foram notificados 145 casos de raiva humana no Brasil, com uma média aproximada de 6,04 casos por ano em 81 municípios brasileiros (Figura 10c).

Em relação à distribuição geográfica dos casos, predominou a região Nordeste (N = 70; 48,28%), seguida pela região Norte (N = 53; 36,55%), região Sudeste (N = 16; 11,03%), região Centro-Oeste (N = 5; 3,45%) e pela região Sul (N = 1; 0,69%). Observa-se que as regiões Norte e Nordeste apresentam o maior número de casos, totalizando 84,83% dos casos de raiva no Brasil durante o período estudado. A maioria dos casos ocorreu nos estados do Pará (N = 45; 31,03%), Maranhão (N = 43; 29,66%) e Minas Gerais (N = 11; 7,59%).

O maior número de casos de raiva em humanos ocorreu no município de Turiaçu no estado do Maranhão (N = 16), seguido pelos municípios de Portel (N = 15), Augusto Corrêa (N = 13), Melgaço (N = 10) e Viseu (N = 5), sendo os últimos 4 municípios localizados no estado do Pará.

As porcentagens foram arredondadas para uma casa decimal, podendo totalizar ligeiramente acima de 100%.

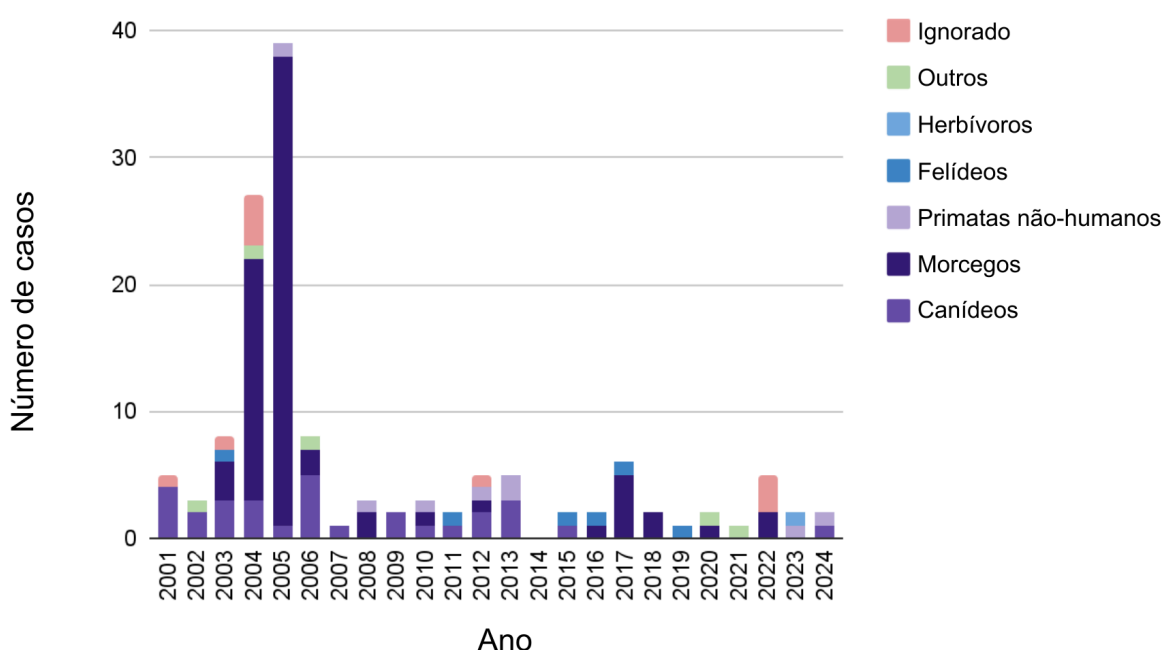
Figura 10. Distribuição geográfica dos casos confirmados de raiva. (a) em canídeos e (b) em felídeos no período de 2015 a 2023 e (c) em humanos no período de 2001 a 2024. As linhas mais grossas representam as cinco mesorregiões brasileiras apenas para intuito visual.



Fonte: Elaborado pela autora.

No período do estudo, dos 145 casos de raiva humana, 85 (58,62%) foram transmitidos por morcegos, 30 casos (20,69%) por canídeos e 20 casos (14,71%) foram transmitidos por outros animais, dentre eles, felinos, primatas não-humanos e herbívoros (Figura 11). Outros 10 casos (6,90%) disponíveis nos dados foram deixados em branco e/ou ignoraram o animal transmissor.

Figura 11. Casos de raiva humana segundo a espécie de animal transmissor, 2001 a 2024.

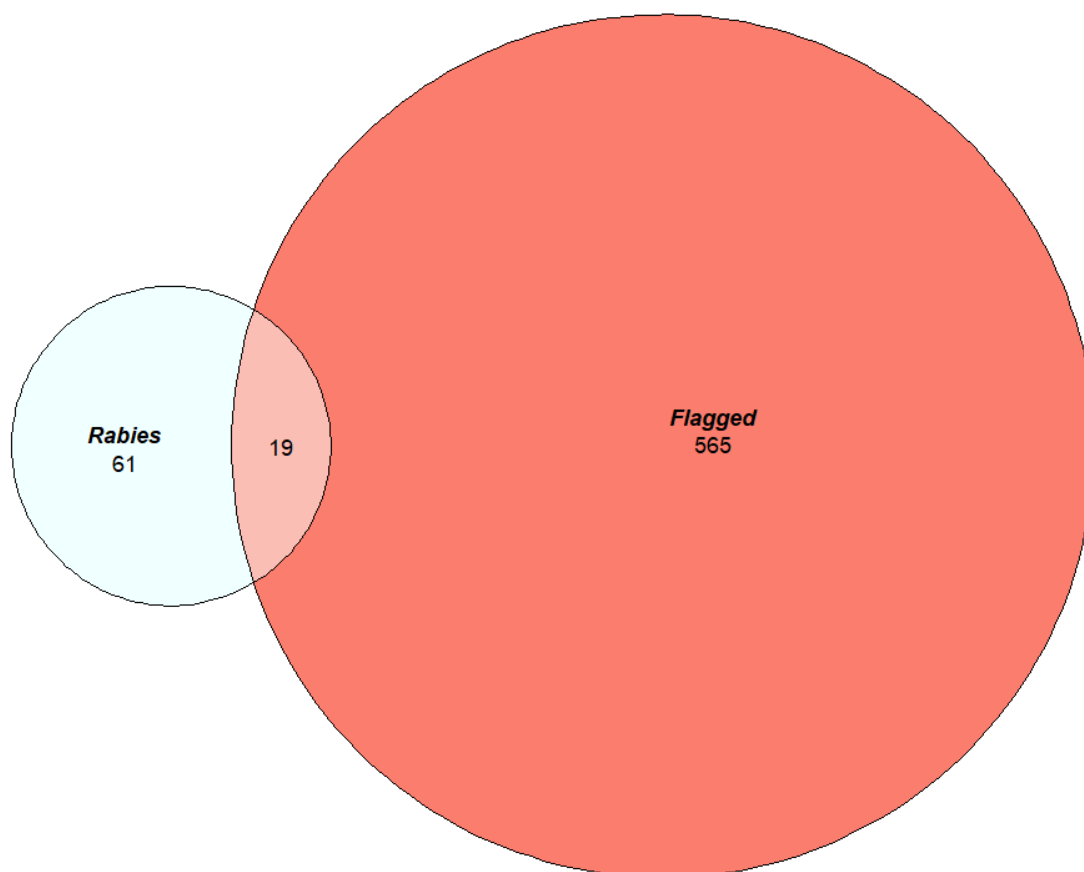


Fonte: Elaborado pela autora.

3.4 Priorização espacial

A raiva foi confirmada em 81 cidades brasileiras. As cidades com notificação de raiva humana e nossa classificação de componente de risco somaram 19 cidades. Outras 565 cidades foram sinalizadas como tendo classificação alta em um dos três componentes de risco, mas sem raiva confirmada no município. Finalmente, 61 cidades foram positivas para raiva, mas não estavam classificadas no valor 200 mais alto para nenhum componente de risco (Figura 12).

Figura 12. Número total de municípios classificados em termos de valores altos para componentes de risco para raiva no Brasil e sua intersecção com cidades com resultados positivos para raiva.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

Os mapas demonstram a média reescalada de exposição, vulnerabilidade e risco de raiva em todo o território brasileiro, integrando dados relativos à ocorrência de casos de raiva, variáveis socioeconômicas e de paisagem (Figura 13).

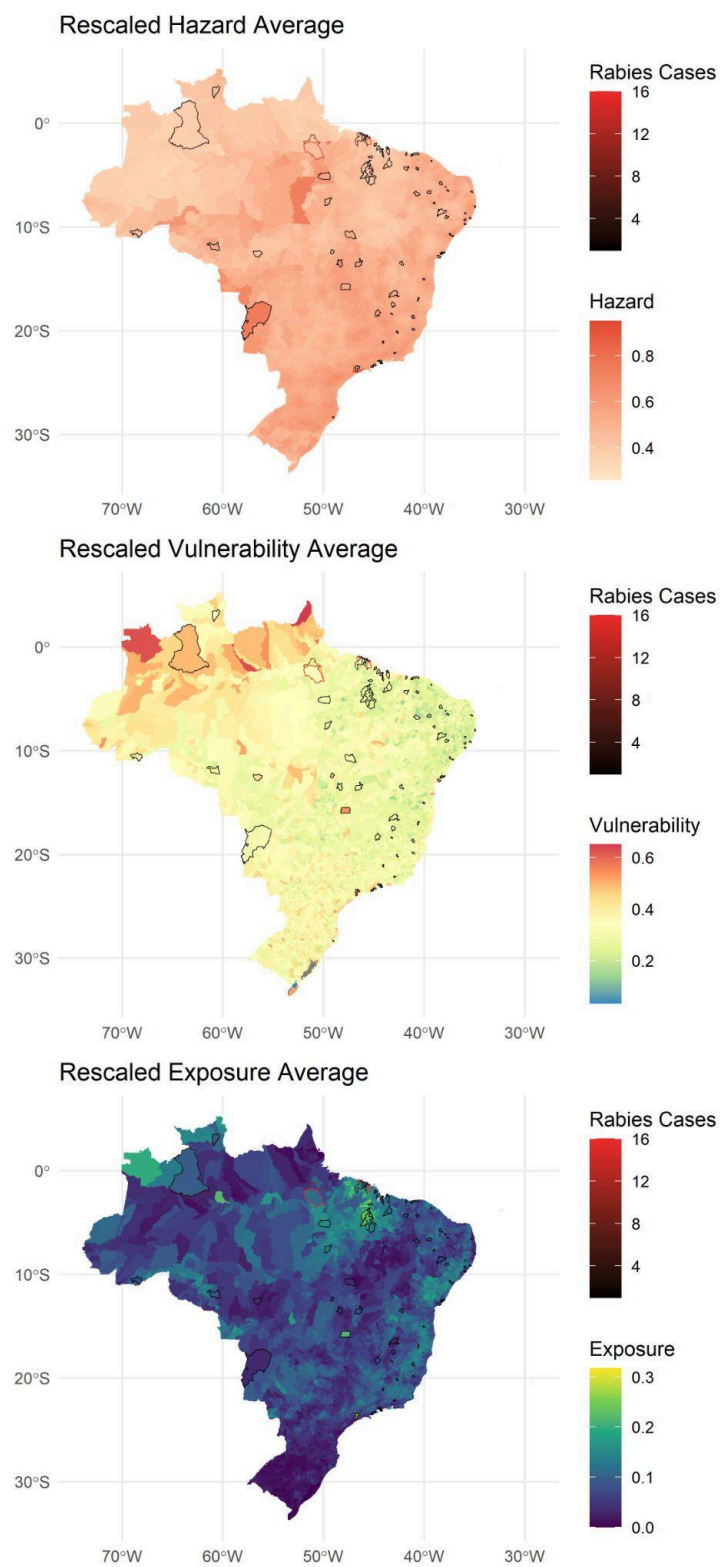
Em relação ao risco, vimos que os casos de raiva estão representados por uma escala cromática que varia do preto ao vermelho intenso. A escala vai de 0 (preto) a 16 (vermelho intenso), sendo que os municípios com a maior intensidade de vermelho correspondem a áreas com maior número de casos de raiva. Também temos o risco em relação à raiva, representado por uma escala de cores de tons de vermelho claro (0.4), refletindo o baixo risco até vermelho-escuro (0.1), refletindo o alto risco. Observa-se que o risco mais elevado encontra-se disperso em algumas regiões do

Brasil, com destaque para algumas áreas do centro-sul com destaque para parte de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul e algumas áreas do Norte e Nordeste.

Em relação à vulnerabilidade, vemos que os casos estão representados por uma escala cromática, seguindo o mesmo padrão da escala do mapa de risco. Também temos a vulnerabilidade em relação à raiva, indicada por uma escala de cores que varia de azul (0.0), refletindo a baixa vulnerabilidade até vermelho (0.6), refletindo alta vulnerabilidade. Observa-se que os maiores níveis de vulnerabilidade concentram-se principalmente na região Norte e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, destacando os estados como Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, parte do Maranhão e Mato Grosso do Sul. As regiões Sudeste, Sul e algumas áreas do Centro-Oeste apresentam baixa vulnerabilidade.

Em relação à exposição, vemos que os casos estão representados por uma escala cromática, seguindo o mesmo padrão do mapa de risco e vulnerabilidade. Também temos a exposição à raiva, representado por uma escala de cores que vai do roxo (0.0), refletindo a baixa exposição até o verde-amarelado (0.3), refletindo alta exposição. Observa-se que os maiores níveis de exposição estão localizados majoritariamente nas regiões Norte e Nordeste, com foco para os estados do Pará, Maranhão e partes do Amazonas e Bahia. Algumas partes das regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam uma exposição média à raiva como os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a região Sul apresenta baixos níveis de exposição.

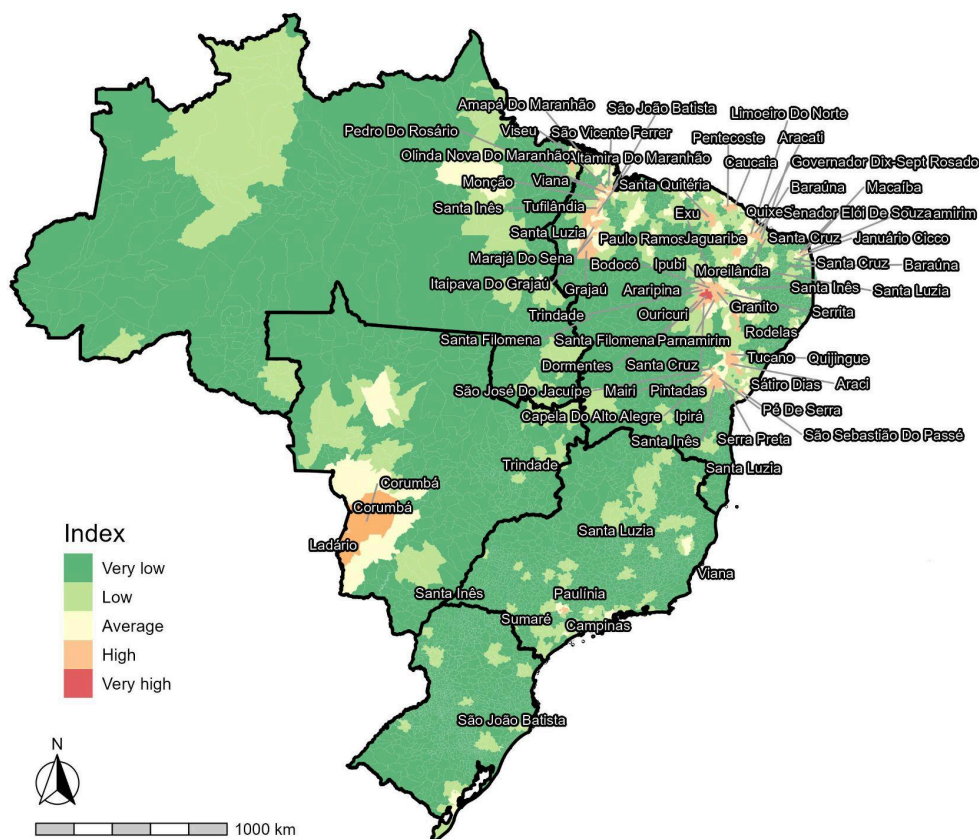
Figura 13. Componentes de risco de raiva (perigo, vulnerabilidade e exposição) foram dimensionados e calculados para a média.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

O padrão agrupado para a presença de raiva foi capturado em nosso índice de risco de priorização espacial (Figura 14) para ambos os pesos contextuais usados em nosso índice de risco de forma muito semelhante (peso igual a 1: estatística I de Moran = 0,0728, valor esperado = -0,0001, escore z = 92,05, AUC = 0,93; peso igual a 0,5: estatística I de Moran = 0,073, valor esperado = -0,0001, escore z = 92,31, AUC = 0,93). Portanto, apresentamos os resultados para peso = 0,5 no texto principal. Utilizamos os valores do nosso índice como quebras naturais de Jenkins para exibir os municípios priorizados no Brasil (quebras como índice de priorização = 0,1719603, 0,4037287, 0,8868131, 1,7644454, 2,8108329 como prioridades altas e 3,8314746 como prioridades muito altas). A cidade com maior prioridade para ações de prevenção da raiva é Ouricuri, no estado de Pernambuco, seguida por Viseu (Pará) e outras 58 cidades no Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, incluindo 31 cidades onde nenhum caso de raiva foi relatado até o momento. A maioria das cidades no Brasil foi considerada de classificação muito baixa na priorização (N=4380), enquanto 918 foram consideradas de baixo risco e 213 de classificação média.

Figura 14. Índice de priorização espacial para a prevenção da raiva nas cidades brasileiras.



Fonte: Elaborado pela autora utilizando a linguagem R.

4 DISCUSSÃO

Inferimos a distribuição potencial do morcego *Desmodus rotundus* por meio de modelos de adequabilidade de habitat, utilizando dados de ocorrência da espécie e variáveis ambientais e de paisagem. A partir dessa predição, avaliamos os componentes de risco da raiva, dividindo-os em: vulnerabilidade, exposição, perigo e risco histórico. Os resultados obtidos permitiram gerar mapas de priorização espacial por meio de uma análise naive, visando subsidiar a elaboração de estratégias mais eficazes para a prevenção e controle da raiva. Utilizamos a perspectiva da Saúde Única, uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar, que reconhece a interconexão entre saúde humana, animal e ambiental (Mackenzie; Jeggo, 2019).

O resultado do modelo de adequabilidade de habitat para *D. rotundus* apresentou resultados semelhantes a outros estudos encontrados na literatura (e.g.,

(Lee; Papeş; Van Den Bussche, 2012b), indicando uma preferência por condições climáticas quentes e úmidas, características de regiões tropicais e subtropicais, e que são consistentes com os requisitos ecológicos da espécie. Observou-se que as áreas de alta adequabilidade concentram-se não apenas em regiões florestais, mas também em paisagens altamente antropizadas, como as associadas à pecuária extensiva e desmatamento, como demonstrado pela variável de distância de borda, reforçando a plasticidade ecológica da espécie e sua adaptação a ambientes modificados pelo homem (Bolívar-Cimé *et al.*, 2019b; Kobayashi *et al.*, 2008). Essa relação é importante para a identificação de áreas de risco potencial para a transmissão do vírus da raiva.

Entretanto, é importante ressaltar as limitações do modelo. Os dados de ocorrência da espécie apresentaram uma significativa lacuna de informações na região Norte do país, o que pode ter afetado a precisão das previsões nessa área, uma vez que a Amazônia é um centro geográfico da área de distribuição da espécie (Barquez *et al.*, 2015). Ademais, a variável de distância de cavernas foi utilizada como proxy para abrigos, contudo esse tipo de formação é raro na floresta amazônica, e nessa região, o *D. rotundus* utiliza, por exemplo, ocos de árvores como abrigo (Schneider *et al.*, 2009b). Isso foi um fator não incorporado ao modelo, o que provavelmente subestimou a adequabilidade de habitat para a espécie para essa região.

A análise da série histórica dos casos de raiva em humanos (2001 a 2024), realizada neste estudo, evidenciou que, embora classificada como uma doença rara, a raiva apresenta notificações anuais, com exceção do ano de 2014, que não registrou ocorrências no sistema de saúde. Os dados confirmaram a maior concentração de casos nas regiões Norte e Nordeste do país, resultados que estão alinhados com a literatura, a qual atribui ao *Desmodus rotundus* o papel de principal reservatório do vírus da raiva e destaca uma alta prevalência da doença nessas localidades (Vargas; Romano; Merchán-Hamann, 2019; De Andrade *et al.*, 2016; Mendes *et al.*, 2009; Schneider *et al.*, 2009b; Da Rosa *et al.*, 2006).

Os registros de raiva transmitida por morcegos em humanos na Amazônia brasileira constituem o maior número de casos dentre as regiões do país, distribuídos principalmente entre as mesorregiões do Norte Maranhense (Turiaçu), Marajó (Portel e Melgaço) e Nordeste Paranaense (Viseu e Augusto Corrêa). Observamos que nesses locais, o perfil epidemiológico é caracterizado por: i) a maioria dos casos

ocorrer em comunidades de áreas rurais; ii) a população viver em condições precárias; iii) as localidades passarem por modificações no tipo de processo produtivo; iv) acesso limitado aos serviços de saúde e falta de informação sobre tratamento profilático; e v) falta de informação sobre o risco de transmissão devido ao contato com a fauna silvestre. Além disso, os ataques e mordidas de morcegos são considerados normais na vida diária da maioria dos moradores dessas comunidades (Andrade *et al.*, 2015a; Mendes *et al.*, 2009; Da Rosa *et al.*, 2006).

Esses municípios apresentaram baixos índices de desenvolvimento humano, com parcelas significativas da população residentes de áreas rurais (IBGE, 2022). As moradias nessas comunidades são em áreas remotas, nas quais as pessoas vivem em moradias precárias e desprotegidas, como casas sem portas ou janelas, e também é comum encontrar residências sem paredes de alvenaria (Haydée, 2014; Da Rosa *et al.*, 2006; Ministério da Saúde, 2004). Essas condições aumentam o risco de exposição a qualquer animal, incluindo os morcegos e que, conseqüentemente, pode aumentar o risco de transmissão de zoonoses. Nessas áreas também há uma alta prevalência de outras doenças tropicais negligenciadas além da raiva, como a malária, doença de chagas e leishmaniose (Lindoso; Lindoso, 2009; Magalhães *et al.*, 2023).

Os surtos de raiva em humanos têm sido associados a mudanças estruturais abruptas como a exploração madeireira, desmatamento e remoção de animais de produção (Haydée, 2014; Schneider *et al.*, 2009b; Belotto *et al.*, 2005). Tais mudanças alteram a composição de espécies disponíveis como fonte de alimento para os morcegos-vampiros, colocando-os cada vez mais próximos aos humanos, os quais sofrem conseqüentemente mais ataques e mordidas (Johnson; Aréchiga-Ceballos; Aguilar-Setien, 2014; Schneider *et al.*, 2009b). Contrastando com esse cenário, a introdução da pecuária pode diminuir os ataques aos humanos, uma vez que *D. rotundus* apresenta preferência pelo sangue de bovinos, por serem considerados presas fáceis (Voigt; Kelm, 2006). Entretanto, isso pode aumentar a população de *D. rotundus*, causando um efeito de retroalimentação positiva que aumentará a quantidade de ataques a humanos.

Há uma falta de conhecimento para a prevenção da infecção de raiva, tanto entre a população que não sabe sobre o esquema profilático e os riscos da raiva ou não concluem o esquema, conforme relatado em diferentes casos (Ministério da Saúde, 2004, 2020). Ainda há o desconhecimento entre os profissionais de saúde

locais, que nem sempre pensam na raiva como primeira opção no diagnóstico, dando espaço para o desenvolvimento da doença que, a partir de um certo momento, não tem mais tratamento ou cura (Rocha *et al.*, 2017; Da Silva *et al.*, 2022). Ademais, a garantia do acesso à profilaxia pós-exposição é difícil em áreas remotas, em alguns locais (e.g., Portel e Viseu, municípios do Pará), o deslocamento, apesar de demorado, são facilitados por vias fluviais ou rodoviárias, enquanto em outros locais, a logística é consideravelmente mais difícil (Mendes *et al.*, 2009; Ministério da Saúde, 2004; Schneider *et al.*, 2001).

Nossos modelos de priorização espacial, os componentes de risco da raiva—perigo, vulnerabilidade e exposição—indicaram a alta correlação desses três fatores principalmente na região Norte do país, ainda que os municípios variem entre os mapas. Essa sobreposição sinaliza um alerta para a região, que apresenta o maior risco de transmissão do vírus, estando conforme os casos de raiva que encontramos no presente estudo. Em contraste, às demais regiões do país tendem a exibir, com menor intensidade, apenas um dos componentes, o que também demanda atenção, pois uma vez infectado e sem tratamento, a raiva é fatal.

A subnotificação de casos de raiva foi uma limitação plausível em nosso estudo. Isso decorre da conjunção entre a barreira de acesso aos serviços de saúde e a possível não busca por atendimento devido ao desconhecimento dos riscos e do protocolo profilático (Andrade *et al.*, 2015b). Também inclui deficiências nos sistemas de vigilância epidemiológica, frequentemente marcados por relatórios incompletos ou inconsistentes (Taylor; Knopf, 2015), e do subdiagnóstico clínico, uma vez que os sintomas iniciais da raiva são inespecíficos e podem ser confundidos com outras condições neurológicas (Kahariri *et al.*, 2025). Além disso, desigualdades regionais em infraestrutura de saúde contribuem para a maior dificuldade de diagnóstico e notificação em áreas rurais e remotas, como documentado na Amazônia oriental (Bastos *et al.*, 2021). Ainda, problemas de preenchimento das fichas de notificação e a consequente incompletude de dados são recorrentes, restringindo a caracterização epidemiológica da doença (Da Costa *et al.*, 2024). Esses elementos, em conjunto, evidenciam que os números oficiais podem subestimar substancialmente a carga real da raiva.

As atuais estratégias de controle da raiva, que incluem a captura e envenenamento de morcegos e a destruição de seus abrigos naturais com explosivos, demonstram não apenas ineficiência, mas também potencial para agravar a dispersão

viral, uma vez que os indivíduos tendem a migrar para outras áreas (Blackwood *et al.*, 2013b). Tais medidas são prejudiciais, pois impactam drasticamente ecossistemas cavernícolas inteiros, os quais abrigam uma diversidade de espécies de morcegos (polinizadores, insetívoros, frugívoros, carnívoros e hematófagos) e demais animais essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico (Stoner-Duncan; Streicker; Tedeschi, 2014a; Mayen, 2003). Ademais, essas ações afetam e diminuem os serviços ecossistêmicos cruciais prestados pelos morcegos, que possuem implicações diretas e positivas para a agricultura, por exemplo (Kunz *et al.*, 2011).

É comum os morcegos-vampiros serem apresentados apenas como transmissores perigosos da raiva, sem qualquer diferenciação ou informação sobre a prevenção, ou sobre o porquê e como esses animais estão cada vez mais em contato com o ser humano. Embora muitos mitos negativos persistam historicamente, pouco é falado sobre a invasão, destruição e fragmentação de seus habitats naturais, decorrentes da expansão agropecuária, da mineração e da urbanização (Schneider *et al.*, 2009a). Esses fatores são cruciais para entender o aumento dos riscos de zoonoses e a distribuição geográfica cada vez mais ampla dessa espécie e devem ser elementos centrais no debate público e político (Mayen, 2003).

Apesar de o *D. rotundus* ser o modelo central desta análise de priorização espacial, os resultados contribuem igualmente para o plano estratégico global de eliminação das mortes humanas por raiva canina até 2030 (WHO, 2018). Morcegos podem infectar cães, estabelecendo um ciclo de transmissão secundária para humanos, uma via que não pode ser negligenciada (Ministério da Saúde, 2020).

Também devemos considerar que a raiva não possui fronteiras políticas ou administrativas, e que devemos romper essas barreiras para atingir o objetivo de controle dessa zoonose. Isso inclui: barreiras entre os setores da sociedade e de órgãos governamentais, entre o conhecimento público e entre países que fazem fronteira com o Brasil e que têm casos de raiva nessas localidades (GARC, 2024). É importante melhorar a educação em saúde voltado para a raiva para a população e profissionais de saúde, além do acesso ao sistema de saúde e vigilância equitativo (Rocha *et al.*, 2017).

Os resultados deste estudo fornecem implicações diretas para a gestão e priorização de risco em saúde pública, ao fornecer uma lista de municípios prioritários baseados nos componentes de risco de raiva. Recomenda-se, portanto, que as ações de vigilância mantenham o foco em áreas com histórico de casos, mas que também

se voltem para aquelas identificadas como de alto risco em nossas análises, mesmo na ausência de registros prévios. Uma abordagem preventiva é vital para fomentar discussões sobre o risco zoonótico da raiva nesses locais (Gibb *et al.*, 2020).

Por fim, recomenda-se que investigações futuras adotem integralmente a perspectiva da Saúde Única, promovendo uma abordagem multidisciplinar (Kahariri *et al.*, 2025). É imperativo que esse diálogo inclua ativamente as comunidades residentes em áreas de risco, integrando seu conhecimento local e suas necessidades para o desenvolvimento de estratégias de prevenção efetivas e culturalmente adequadas em conjunto com outros segmentos dos setores públicos e privados da sociedade.

5 CONCLUSÃO

A ocorrência da raiva é um fenômeno complexo, que transcende apenas a presença do reservatório viral natural do *D. rotundus*. Ficou evidente que a vulnerabilidade, exposição e risco das populações, determinada por condições socioeconômicas e por modificações ambientais antrópicas pode ser um fator crucial para determinar as áreas prioritárias do combate à raiva. Os mapas de priorização gerados juntamente com a lista de municípios com risco, fornecem uma ferramenta estratégica fundamental para direcionar a vigilância e recursos para esses locais.

Reforçamos a adoção de uma abordagem em Saúde Única, uma vez que entendemos a complexidade da zoonose e de todos os componentes que a rodeiam, estratégias efetivas devem ser multissetoriais, como o trabalho conjunto entre profissionais de diferentes áreas (Gibb *et al.*, 2020; Schneider *et al.*, 2023). Ações e pesquisas futuras devem integrar a comunidade, o aprimoramento de modelos e dados que superem as lacunas na Amazônia, visando não apenas controlar a doença, mas também suas causas socioeconômicas e ambientais. Dessa forma, com a integração de múltiplas fontes de dados e abordagens, nossos resultados podem de fato contribuir e direcionar esforços para a erradicação da doença no Brasil.

REFERÊNCIAS

- AIELLO-LAMMENS, M. E. *et al.* spThin: an R package for spatial thinning of species occurrence records for use in ecological niche models. **Ecography**, [s. l.], v. 38, n. 5, p. 541–545, 2015.
- ALPÍZAR, P.; SCHNEIDER, J.; TSCHAPKA, M. Bats and bananas: Simplified diet of the nectar-feeding bat *Glossophaga soricina* (Phyllostomidae: Glossophaginae) foraging in Costa Rican banana plantations. **Global Ecology and Conservation**, [s. l.], v. 24, p. e01254, 2020.
- AMATULLI, G. *et al.* A suite of global, cross-scale topographic variables for environmental and biodiversity modeling. **Scientific Data**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 180040, 2018.
- ANDRADE, F. A. G. *et al.* Spatial and Temporal Analysis of Attacks by Common Vampire Bats (*Desmodus rotundus*) on Humans in the Rural Brazilian Amazon Basin. **Acta Chiropterologica**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 393–400, 2015.
- BARQUEZ, R. M. *et al.* **The IUCN Red List of Threatened Species**. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org/species/6510/21979045#geographic-range>.
- BARVE, N. *et al.* The crucial role of the accessible area in ecological niche modeling and species distribution modeling. **Ecological Modelling**, [s. l.], v. 222, n. 11, p. 1810–1819, 2011.
- BASTOS, V. *et al.* Challenges of Rabies Surveillance in the Eastern Amazon: The Need of a One Health Approach to Predict Rabies Spillover. **Frontiers in Public Health**, [s. l.], v. 9, p. 624574, 2021.
- BECKER, D. J.; STREICKER, D. G.; ALTIZER, S. Linking anthropogenic resources to wildlife–pathogen dynamics: a review and meta-analysis. **Ecology Letters**, [s. l.], v. 18, n. 5, p. 483–495, 2015.
- BELOTTO, A. *et al.* Overview of rabies in the Americas. **Virus Research**, [s. l.], v. 111, n. 1, p. 5–12, 2005.
- BENAVIDES, J. A.; VALDERRAMA, W.; STREICKER, D. G. Spatial expansions and travelling waves of rabies in vampire bats. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, [s. l.], v. 283, n. 1832, p. 20160328, 2016.
- BLACKWOOD, J. C. *et al.* Resolving the roles of immunity, pathogenesis, and immigration for rabies persistence in vampire bats. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [s. l.], v. 110, n. 51, p. 20837–20842, 2013.
- BOBROWIEC, P. E. D.; LEMES, M. R.; GRIBEL, R. Prey preference of the common vampire bat (*Desmodus rotundus* , Chiroptera) using molecular analysis. **Journal of Mammalogy**, [s. l.], v. 96, n. 1, p. 54–63, 2015.

BOHMANN, K. *et al.* Using DNA metabarcoding for simultaneous inference of common vampire bat diet and population structure. **Molecular Ecology Resources**, [s. l.], v. 18, n. 5, p. 1050–1063, 2018.

BOLÍVAR-CIMÉ, B. *et al.* Influence of landscape structure on the abundance of *Desmodus rotundus* (Geoffroy 1810) in northeastern Yucatan, Mexico. **Ecosistemas y Recursos Agropecuarios**, [s. l.], v. 6, n. 17, p. 263–271, 2019.

BREIDENSTEIN, C. P. Digestion and Assimilation of Bovine Blood by a Vampire Bat (*Desmodus rotundus*). **Journal of Mammalogy**, [s. l.], v. 63, n. 3, p. 482–484, 1982.

CASTRO-LUNA, A. A.; SOSA, V. J.; CASTILLO-CAMPOS, G. Bat diversity and abundance associated with the degree of secondary succession in a tropical forest mosaic in south-eastern Mexico. **Animal Conservation**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 219–228, 2007.

DA COSTA, I. A. *et al.* Evaluation of the rabies surveillance system using the One Health approach in Mozambique, 2020-2021. **PAMJ - One Health**, [s. l.], v. 13, 2024. Disponível em:
<https://www.one-health.panafrican-med-journal.com/content/article/13/4/full>.

DA ROSA, E. S. T. *et al.* Bat-transmitted Human Rabies Outbreaks, Brazilian Amazon. **Emerging Infectious Diseases**, [s. l.], v. 12, n. 8, p. 1197–1202, 2006.

DA SILVA, R. M. *et al.* Factors Limiting the Appropriate Use of Rabies Post-exposure Prophylaxis by Health Professionals in Brazil. **Frontiers in Veterinary Science**, [s. l.], v. 9, p. 846994, 2022.

DALQUEST, W. W. **Natural History of the Vampire Bats of Eastern Mexico**. [S. l.], 1955. Disponível em:
<https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?task=detalhes&id=W2316066633>. Acesso em: 25 ago. 2025.

DASZAK, P.; CUNNINGHAM, A. A.; HYATT, A. D. Emerging Infectious Diseases of Wildlife-- Threats to Biodiversity and Human Health. **Science**, [s. l.], v. 287, n. 5452, p. 443–449, 2000.

DE ANDRADE, F. A. G. *et al.* Geographical Analysis for Detecting High-Risk Areas for Bovine/Human Rabies Transmitted by the Common Hematophagous Bat in the Amazon Region, Brazil. **PLOS ONE**, [s. l.], v. 11, n. 7, p. e0157332, 2016.

DELPIETRO, H. A.; MARCHEVSKY, N.; SIMONETTI, E. Relative population densities and predation of the common vampire bat (*Desmodus rotundus*) in natural and cattle-raising areas in north-east Argentina. **Preventive Veterinary Medicine**, [s. l.], v. 14, n. 1–2, p. 13–20, 1992.

DOMISCH, S.; AMATULLI, G.; JETZ, W. Near-global freshwater-specific environmental variables for biodiversity analyses in 1 km resolution. **Scientific Data**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 150073, 2015.

- DORMANN, C. F. *et al.* Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. **Ecography**, [s. l.], v. 36, n. 1, p. 27–46, 2013.
- FERNANDES, M. E. B. *et al.* Rabies in humans and non-human in the state of Pará, Brazilian Amazon. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 251–253, 2013.
- FERNANDEZ, A. Z. *et al.* Draculin, the anticoagulant factor in vampire bat saliva, is a tight-binding, noncompetitive inhibitor of activated factor X. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology**, [s. l.], v. 1434, n. 1, p. 135–142, 1999.
- FICK, S. E.; HIJMANS, R. J. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. **International Journal of Climatology**, [s. l.], v. 37, n. 12, p. 4302–4315, 2017.
- FISCHER, J.; LINDENMAYER, D. B. Landscape modification and habitat fragmentation: a synthesis. **Global Ecology and Biogeography**, [s. l.], v. 16, n. 3, p. 265–280, 2007.
- GARC. **World Rabies Day theme 2024 is here!**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://rabiesalliance.org/news/world-rabies-day-theme-2024-here>.
- GARCÍA-MORALES, R.; BADANO, E. I.; MORENO, C. E. Response of Neotropical Bat Assemblages to Human Land Use. **Conservation Biology**, [s. l.], v. 27, n. 5, p. 1096–1106, 2013.
- GIBB, R. *et al.* Ecosystem perspectives are needed to manage zoonotic risks in a changing climate. **BMJ**, [s. l.], p. m3389, 2020.
- GIBBS, H. K. *et al.* Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [s. l.], v. 107, n. 38, p. 16732–16737, 2010.
- GILBERT, A. T. *et al.* Evidence of Rabies Virus Exposure among Humans in the Peruvian Amazon. **The American Society of Tropical Medicine and Hygiene**, [s. l.], v. 87, n. 2, p. 206–215, 2012.
- GOERTZEN, D.; SUHLING, F. Promoting dragonfly diversity in cities: major determinants and implications for urban pond design. **Journal of Insect Conservation**, [s. l.], 2012. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10841-012-9522-z>.
- GOMES, M. N. *et al.* Landscape risk factors for attacks of vampire bats on cattle in Sao Paulo, Brazil. **Preventive Veterinary Medicine**, [s. l.], v. 93, n. 2–3, p. 139–146, 2010.
- GONÇALVES, F. *et al.* Combined impacts of climate and land use change and the future restructuring of Neotropical bat biodiversity. **Perspectives in Ecology and Conservation**, [s. l.], v. 19, n. 4, p. 454–463, 2021.

GONÇALVES, F.; FISCHER, E.; DIRZO, R. Forest conversion to cattle ranching differentially affects taxonomic and functional groups of Neotropical bats. **Biological Conservation**, [s. l.], v. 210, p. 343–348, 2017.

GREENHALL, A. M. *et al.* *Desmodus rotundus*. **Mammalian Species**, [s. l.], n. 202, p. 1, 1983.

HALLGREN, W. *et al.* Species distribution models can be highly sensitive to algorithm configuration. **Ecological Modelling**, [s. l.], v. 408, p. 108719, 2019.

HAMPSON, K. *et al.* Estimating the Global Burden of Endemic Canine Rabies. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, [s. l.], v. 9, n. 4, p. e0003709, 2015.

HAYDÉE, F. A raiva humana e a proteção jurídica dos animais. **Revista Brasileira de Direito Animal**, [s. l.], v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/view/10245>.

IBGE. **IBGE**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>.

JOHNSON, N.; ARÉCHIGA-CEBALLOS, N.; AGUILAR-SETIEN, A. Vampire Bat Rabies: Ecology, Epidemiology and Control. **Viruses**, [s. l.], v. 6, n. 5, p. 1911–1928, 2014.

JUNG, K.; KALKO, E. K. V. Adaptability and vulnerability of high flying Neotropical aerial insectivorous bats to urbanization. **Diversity and Distributions**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 262–274, 2011.

KAHARIRI, S. *et al.* One health surveillance: linking human and animal rabies surveillance data in Kenya. **Frontiers in Public Health**, [s. l.], v. 13, p. 1594162, 2025.

KASS, J. M. *et al.* ENMeval 2.0: Redesigned for customizable and reproducible modeling of species' niches and distributions. **Methods in Ecology and Evolution**, [s. l.], v. 12, n. 9, p. 1602–1608, 2021.

KING, A.; DAVIES, P.; LAWRIE, A. The rabies viruses of bats. **Veterinary Microbiology**, [s. l.], v. 23, n. 1–4, p. 165–174, 1990.

KOBAYASHI, Y. *et al.* Molecular and geographic analyses of vampire bat-transmitted cattle rabies in central Brazil. **BMC Veterinary Research**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 44, 2008.

KUNZ, T. H. *et al.* Ecosystem services provided by bats. **Annals of the New York Academy of Sciences**, [s. l.], v. 1223, n. 1, p. 1–38, 2011.

LEE, D. N.; PAPEŞ, M.; VAN DEN BUSSCHE, R. A. Present and Potential Future Distribution of Common Vampire Bats in the Americas and the Associated Risk to Cattle. **PLoS ONE**, [s. l.], v. 7, n. 8, p. e42466, 2012.

LINDOSO, J. A. L.; LINDOSO, A. A. B. P. Neglected tropical diseases in Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, [s. l.], v. 51, n. 5, p. 247–253, 2009.

LOPES, E. *et al.* Analysis of time series of cattle rabies cases in Minas Gerais, Brazil, 2006–2013. **Tropical Animal Health and Production**, [s. l.], v. 47, n. 4, p. 663–670, 2015.

MACKENZIE, J. S.; JEGGO, M. The One Health Approach—Why Is It So Important?. **Tropical Medicine and Infectious Disease**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 88, 2019.

MAGALHÃES, A. R. *et al.* Neglected tropical diseases risk correlates with poverty and early ecosystem destruction. **Infectious Diseases of Poverty**, [s. l.], vol. 12, nº 1, p. 32, 2023.

MAYEN, F. Haematophagous Bats in Brazil, Their Role in Rabies Transmission, Impact on Public Health, Livestock Industry and Alternatives to an Indiscriminate Reduction of Bat Population. **Journal of Veterinary Medicine, Series B**, [s. l.], v. 50, n. 10, p. 469–472, 2003.

MEDELLÍN, R. A.; EQUIHUA, M.; AMIN, M. A. Bat Diversity and Abundance as Indicators of Disturbance in Neotropical Rainforests. **Conservation Biology**, [s. l.], v. 14, n. 6, p. 1666–1675, 2000.

MENDES, W. D. S. *et al.* An outbreak of bat-transmitted human rabies in a village in the Brazilian Amazon. **Revista de Saúde Pública**, [s. l.], v. 43, n. 6, p. 1075–1077, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, B. **Raiva humana por animais silvestres no Brasil: atualizações e condutas profiláticas**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://revista.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/408>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, B. **SURTO DE RAIVA HUMANA TRANSMITIDA POR MORCEGOS NO MUNICÍPIO DE PORTEL-PARÁ, MARÇO/ABRIL DE 2004**. [S. l.], 2004. Disponível em: <https://patuaback.iec.gov.br/server/api/core/bitstreams/29d3eda3-a884-4667-8d2f-e3338f778944/content>.

MORRONE, J. J. *et al.* Biogeographic regionalization of the Neotropical region: New map and shapefile. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, [s. l.], v. 94, n. 1, p. e20211167, 2022.

MUYLAERT, R. D. L. *et al.* ATLANTIC BATS : a data set of bat communities from the Atlantic Forests of South America. **Ecology**, [s. l.], v. 98, n. 12, p. 3227–3227, 2017.

MUYLAERT, R. L. *et al.* Present and future distribution of bat hosts of sarbecoviruses: implications for conservation and public health. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, [s. l.], v. 289, n. 1975, p. 20220397, 2022.

ORO, D. *et al.* Ecological and evolutionary implications of food subsidies from humans. **Ecology Letters**, [s. l.], v. 16, n. 12, p. 1501–1514, 2013.

PHILLIPS, S. J. *et al.* Opening the black box: an open-source release of Maxent. **Ecography**, [s. l.], v. 40, n. 7, p. 887–893, 2017.

QGIS Development Team. **QGIS Geographic Information System**. Open Source Geospatial Foundation Project, 2025.

R Core Team. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2025.

RADOSAVLJEVIC, A.; ANDERSON, R. P. Making better MAXENT models of species distributions: complexity, overfitting and evaluation. **Journal of Biogeography**, [s. l.], v. 41, n. 4, p. 629–643, 2014.

REIS, N. R. *et al.* (org.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina: Nelio R. dos Reis, 2006.

ROCHA, S. M. *et al.* Epidemiological Profile of Wild Rabies in Brazil (2002-2012). **Transboundary and Emerging Diseases**, [s. l.], v. 64, n. 2, p. 624–633, 2017.

SCHNEIDER, M. C. *et al.* Common vampire bat attacks on humans in a village of the Amazon region of Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, [s. l.], v. 17, n. 6, p. 1531–1536, 2001.

SCHNEIDER, M. C. *et al.* Fifty Years of the National Rabies Control Program in Brazil under the One Health Perspective. **Pathogens**, [s. l.], v. 12, n. 11, p. 1342, 2023.

SCHNEIDER, M. C. *et al.* Rabies transmitted by vampire bats to humans: an emerging zoonotic disease in Latin America?. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [s. l.], v. 25, n. 3, 2009. Disponível em: http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892009000300010&lng=en&nrm=iso&tlng=en.

SIH, A.; FERRARI, M. C. O.; HARRIS, D. J. Evolution and behavioural responses to human-induced rapid environmental change. **Evolutionary Applications**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 367–387, 2011.

STONER-DUNCAN, B.; STREICKER, D. G.; TEDESCHI, C. M. Vampire Bats and Rabies: Toward an Ecological Solution to a Public Health Problem. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, [s. l.], v. 8, n. 6, p. e2867, 2014.

STREICKER, D. G.; ALLGEIER, J. E. Foraging choices of vampire bats in diverse landscapes: potential implications for land-use change and disease transmission. **Journal of Applied Ecology**, [s. l.], v. 53, n. 4, p. 1280–1288, 2016.

TANALGO, K. C. *et al.* DarkCideS 1.0, a global database for bats in karsts and caves. **Scientific Data**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 155, 2022.

TAYLOR, L. H.; KNOPF, L. Surveillance of Human Rabies by National Authorities – A Global Survey. **Zoonoses and Public Health**, [s. l.], v. 62, n. 7, p. 543–552, 2015.

TILMAN, D. *et al.* Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [s. l.], v. 108, n. 50, p. 20260–20264, 2011.

VAN DE VUURST, P. *et al.* A database of common vampire bat reports. **Scientific Data**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 57, 2022.

VARGAS, A.; ROMANO, A. P. M.; MERCHÁN-HAMANN, E. Raiva humana no Brasil: estudo descritivo, 2000-2017*. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s. l.], v. 28, n. 2, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222019000200306&lng=pt&nrm=iso.

VOIGT, C. C.; KELM, D. H. HOST PREFERENCE OF THE COMMON VAMPIRE BAT (DESMODUS ROTUNDUS; CHIROPTERA) ASSESSED BY STABLE ISOTOPES. **Journal of Mammalogy**, [s. l.], v. 87, n. 1, p. 1–6, 2006.

WALSH, A. L.; HARRIS, S. Foraging Habitat Preferences of Vespertilionid Bats in Britain. **The Journal of Applied Ecology**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 508, 1996.

WANG, L.-F.; ANDERSON, D. E. Viruses in bats and potential spillover to animals and humans. **Current Opinion in Virology**, [s. l.], v. 34, p. 79–89, 2019.

WEISS, D. J. *et al.* Global maps of travel time to healthcare facilities. **Nature Medicine**, [s. l.], v. 26, n. 12, p. 1835–1838, 2020.

WHO. **Zero by 30: the global strategic plan to end human deaths from dog-mediated rabies by 2030**. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272756/9789241513838-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

WILKINSON, G. S. Reciprocal food sharing in the vampire bat. **Nature**, [s. l.], v. 308, n. 5955, p. 181–184, 1984.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Expert Consultation on Rabies: second report**. [S. l.]: World Health Organization, 2013. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/85346>.

WUNNER, W. H. *et al.* The Molecular Biology of Rabies Viruses. **Clinical Infectious Diseases**, [s. l.], v. 10, n. Supplement_4, p. S771–S784, 1988.

ZHANG, T.; CHENG, C.; WU, X. Mapping the spatial heterogeneity of global land use and land cover from 2020 to 2100 at a 1 km resolution. **Scientific Data**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 748, 2023.

ZIZKA, A. *et al.* COORDINATE CLEANER : Standardized cleaning of occurrence records from biological collection databases. **Methods in Ecology and Evolution**, [s. l.], v. 10, n. 5, p. 744–751, 2019.